

Autoimmunität und Entzündung

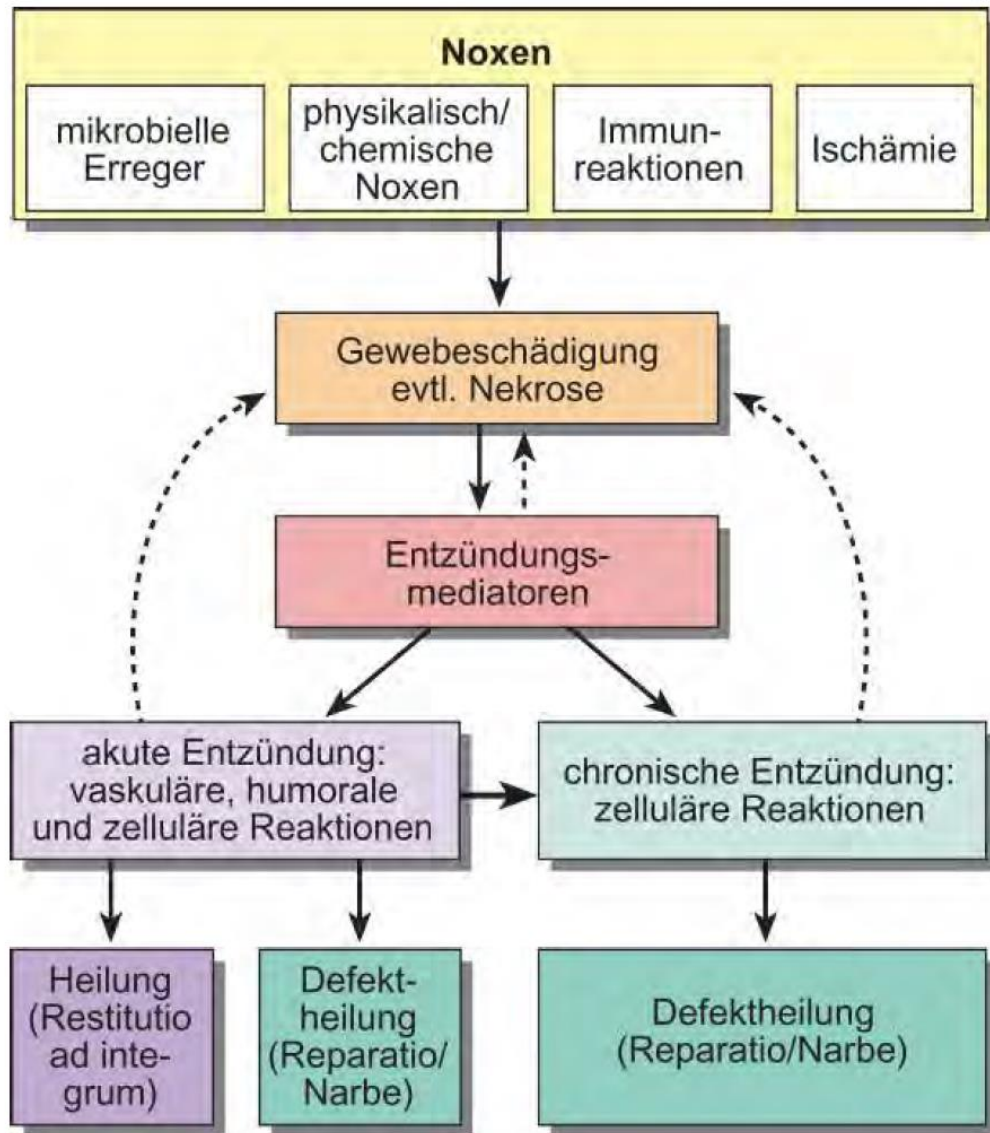
Selma Tuzlak
Institut für Experimentelle Immunologie
Selma.Tuzlak@uzh.ch

Lernziele

1. Sie kennen Beispiele für Autoimmunerkrankungen.
2. Sie können anhand einer Autoimmunerkrankung das Zusammenspiel genetischer und umweltbedingter Faktoren bei deren Entstehung erklären.
3. Sie kennen Therapien gegen Autoimmunerkrankungen

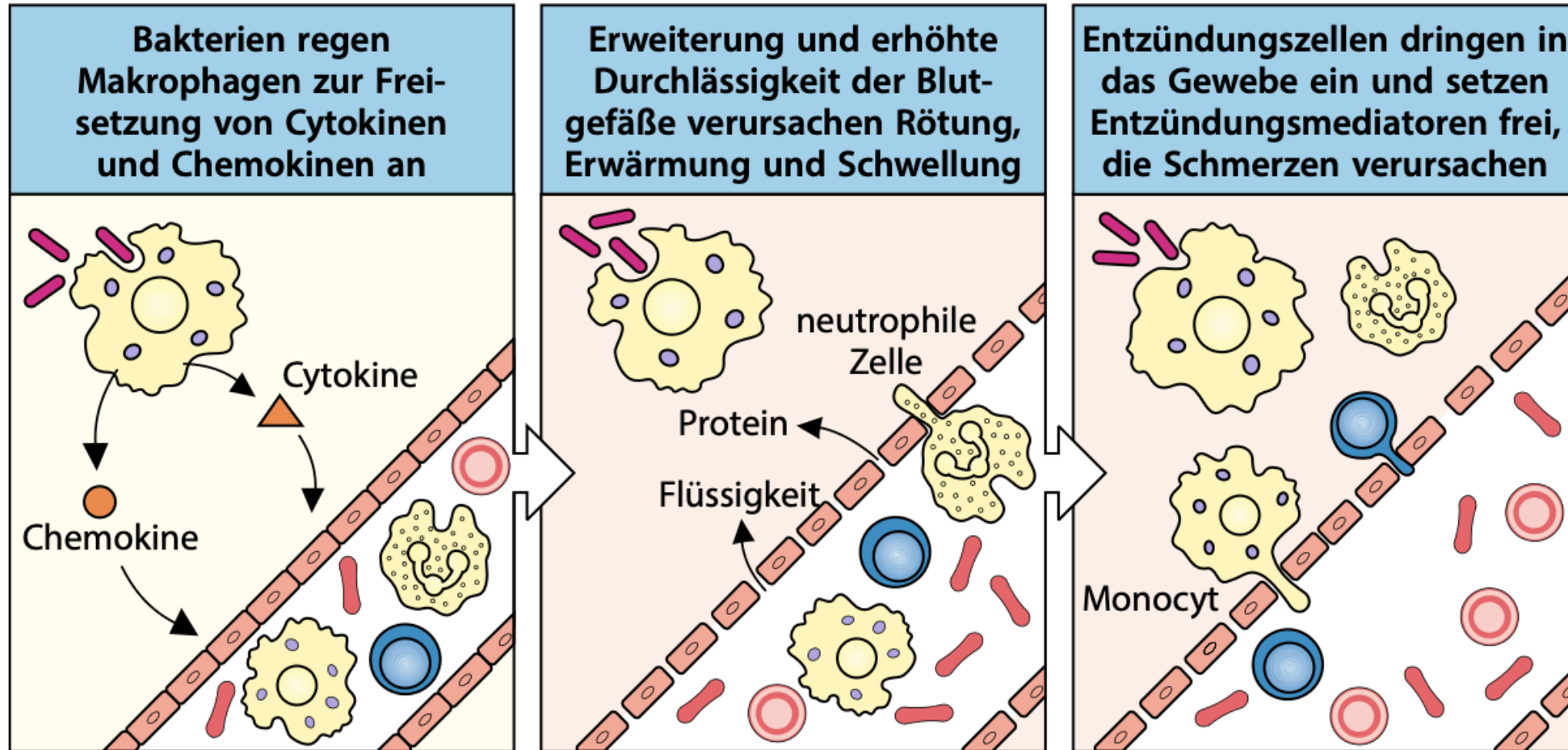
Klinik: **Multiple Sklerose** und **Lupus Erythematodes**

Entzündung



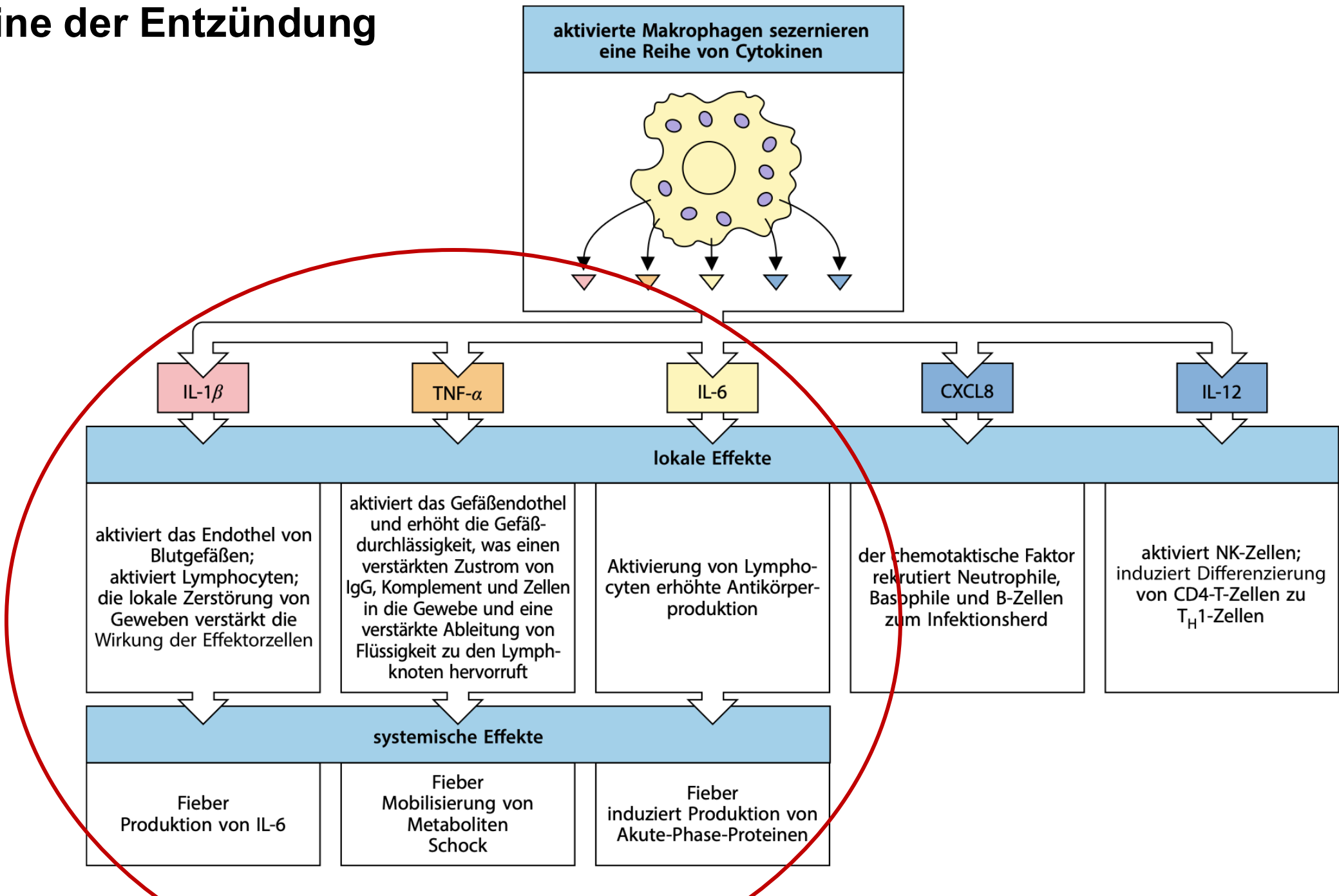
Definition: lokale und systemische Reaktion eines biologischen Systems auf einen inneren oder äußeren Reiz mit dem Ziel, den schädigenden Reiz zu beseitigen ("Heilung"). Die Entzündung ist damit ein Ausdruck der Immunreaktion eines Organismus.

Entzündungsreaktionen

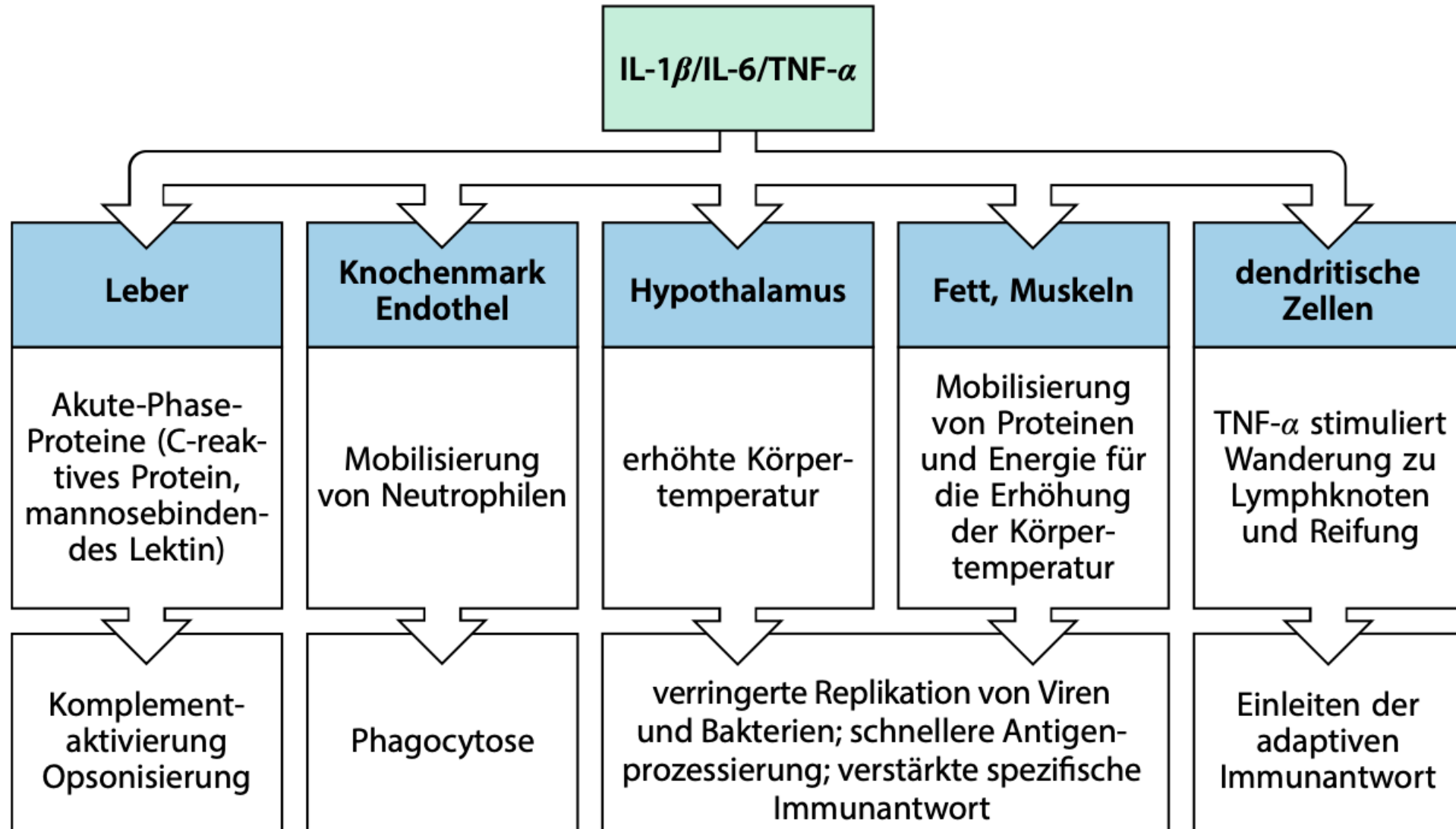


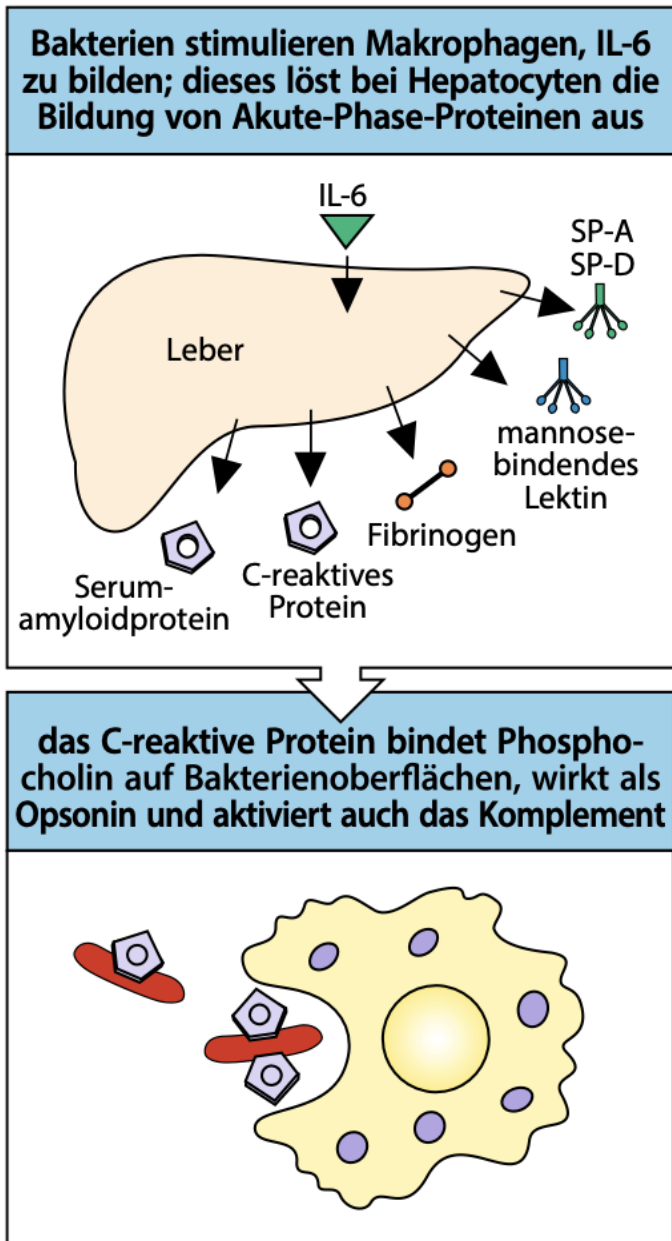
Erwärmung, Rötung, Schwellung, Schmerz

Zytokine der Entzündung



Wirkung der Entzündungszytokine auf verschiedene Organe





C-reaktives Protein (CRP) wird von Hepatocyten gebildet, nachdem sie Signale durch IL-6 erhalten haben

erhöhtes CRP ist bereits 6-8 Stunden nach Infektion nachweisbar

normal: bis 5 mg/l

mässige Erhöhung: 10 – 40 mg/l →

Virusinfektion, geringgradige Entzündung, Schwangerschaft, Parasitose

höhere Werte: 40 – 200 mg/l → bakterielle Infektion oder aktive Entzündung

Therapien, die Entzündungsreaktionen hemmen

- IL-1 β :** Sowohl monoklonale Antikörper (Canakinumab) wie auch rekombinantes IL-1 Rezeptor Antagonist-protein (Anakinra), die das Interleukin 1 β blockieren, sind für den klinischen Gebrauch zugelassen, um Entzündungsreaktionen zu unterbinden.
- TNF α :** Antikörper gegen dieses Zytokin waren unter den ersten klinischen Anwendungen monoklonaler Antikörper. Eine ganze Reihe Tumor Nekrosefaktor (TNF) β Antikörpern (Infliximab, Cartolizumab, Adalimumab, Golimumab) sind für den kinischen Gebrauch zugelassen.
- IL-6:** Sowohl Antikörper gegen den Interleukin 6 (IL-6) Rezeptor (Tocilizumab) wie auch gegen IL-6 (Olokizumab) stehen für die Blockade von Entzündungsreaktionen zur Verfügung.

Es gibt jedoch auch weniger spezifische Alternativen, die Entzündungsreaktionen unterbinden. So wurden immunsuppressive Steroide wie das **Dexamethason** erfolgreich bei schweren COVID-19 Verläufen eingesetzt, um Entzündungsreaktionen in der Lunge zu unterbinden.

Entzündung

1. Entzündungen sind Reaktionen des Körpers, die durch Infektionen, Immunreaktionen oder Gewebeschädigungen ausgelöst werden können.
2. Diese werden meistens durch myeloide Zellen, z.B. Makrophagen, im Gewebe initiiert.
3. Die aktivierten myeloiden Zellen schütten Zytokine und Chemokine aus, die zu **Wärme** (Calor), **Rötung** (Rubor), **Schwellung** (Ödem), **Schmerz** (Dolor) und Funktionsverlust (Functio laesa) führen.
4. Die physiologischen Veränderungen werden durch das Einströmen von Flüssigkeit und Immunzellen, die den Zytokinen und Chemokinen ins Gewebe folgen, veranlasst.
5. Insbesondere die Zytokine **IL-1 β** , **TNF α** und **IL-6**, die von myeloiden Zellen nach ihrer Aktivierung produziert werden, lösen Entzündungsreaktionen aus.
6. **IL-1 β** , **TNF α** und **IL-6** können therapeutisch blockiert werden, um Entzündungsreaktionen zu vermindern (monoklonale Antikörper)
7. Eine solche Blockade, kommt auch bei Patienten zum Einsatz, die autoinflammatorische Erkrankungen aufgrund von Mutationen in Entzündungsgenen haben, die die Produktion von IL-1 β , TNF α und IL-6 auslösen.

Autoinflammation vs. Autoimmunität

Autoinflammation

- vererbt
- angeborenes Immunsystem
- entzündungsfördernde Zytokine spielen zentrale Rolle
- auslösende Faktoren sind Inflammasom-aktivierende Substanzen (zB. Bakterienbestandteile, Noxen, etc)
- keine Antikörper gegen Selbst-Antigene, Erhöhung von Entzündungsmarkern (CRP)
- Beispiele: Familiäres Mittelmeerfieber (FMF), Funktioneller IL-10-Rezeptor Mangel, Muckle-Wells-Syndrom

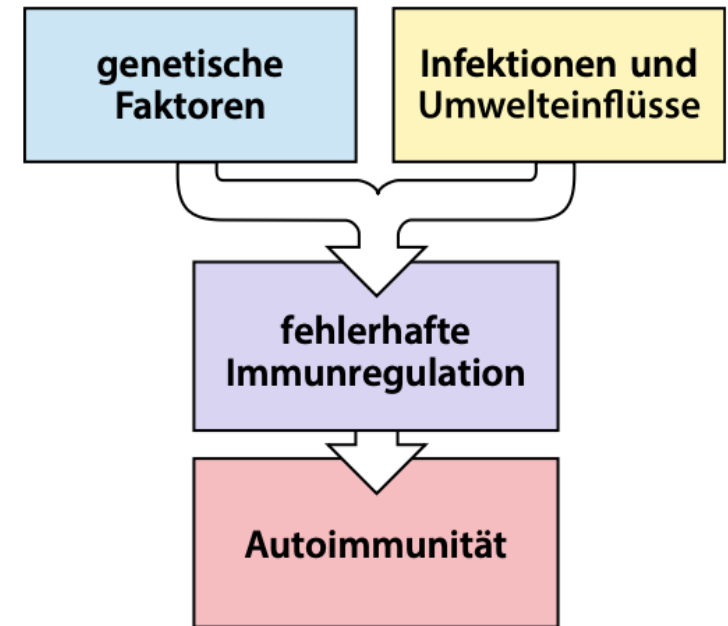
Autoimmunität

- selbstgerichtete Entzündungsreaktion
- Unfähigkeit körpereigene Antigene von Fremden zu unterscheiden
- erworben (wenige Ausnahmen –z.B. AIRE oder FOXP3 Mutationen)
- Antigen-spezifische Aktivierung von Immunzellen des adaptiven Immunsystems
- multifaktorielle Auslöser
- Beispiele: systemischer Lupus erythematodes (SLE), rheumatoide Arthritis, Typ 1 Diabetes, Multiple Sklerose

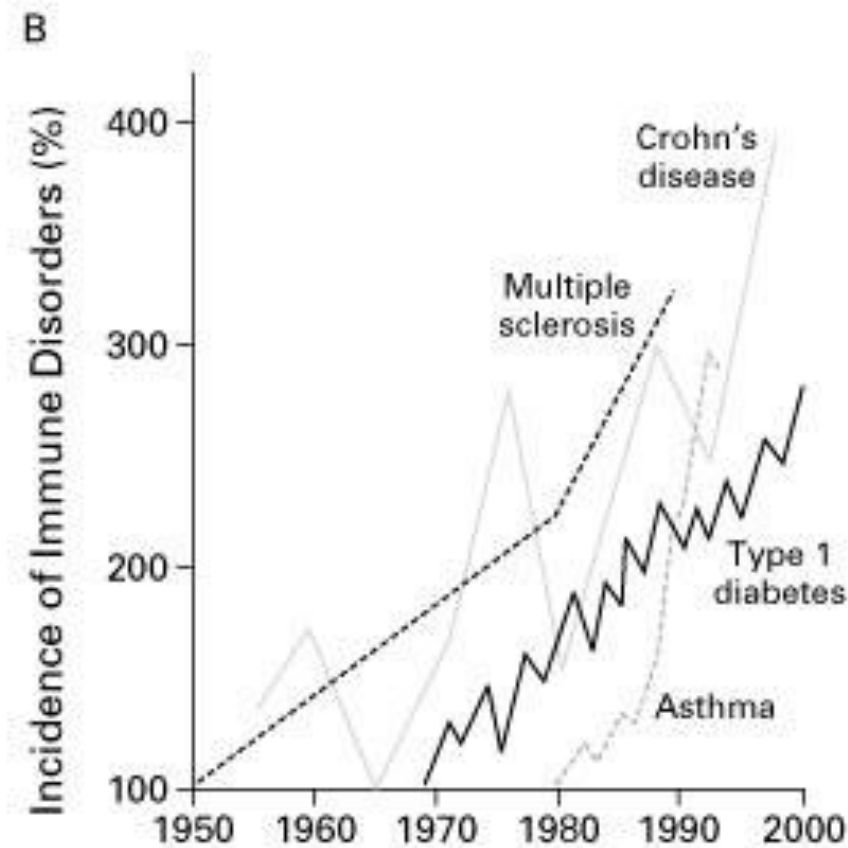
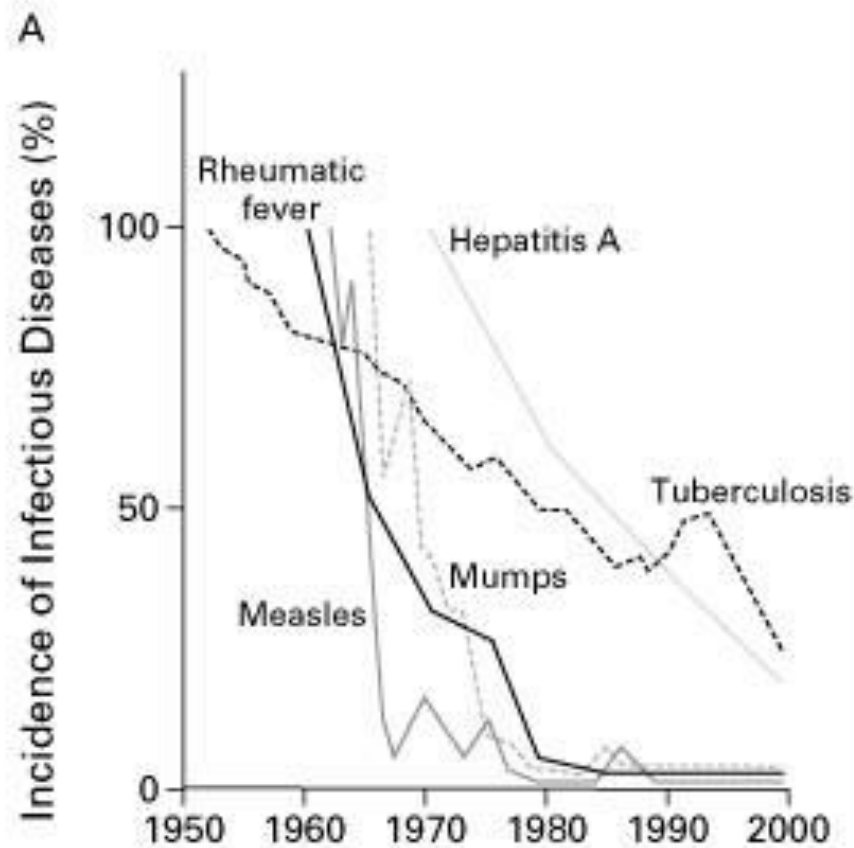
**Abgrenzung fließend, viele Erkrankungen werden je nach Definition beiden zugerechnet;
oft redundant verwendet**

Welche Faktoren führen zu Autoimmunität?

- Entstehung nicht geklärt
 - Strukturelle Ähnlichkeiten von körperfremden Antigenen und körpereigenen Antigenen
 - Fehl-regulation während der Lymphozytenreifung
- genetische Prä-disposition + Umweltfaktoren (z.B. Infektion)
- Wahrscheinlichkeit, dass eineiige Zwillinge beide an Multipler Sklerose erkranken liegt bei 20 – 40%



Autoimmunerkrankungen, Allergien und Entzündungserkrankungen sind seit der Mitte des letzten Jahrhunderts kontinuierlich angestiegen.



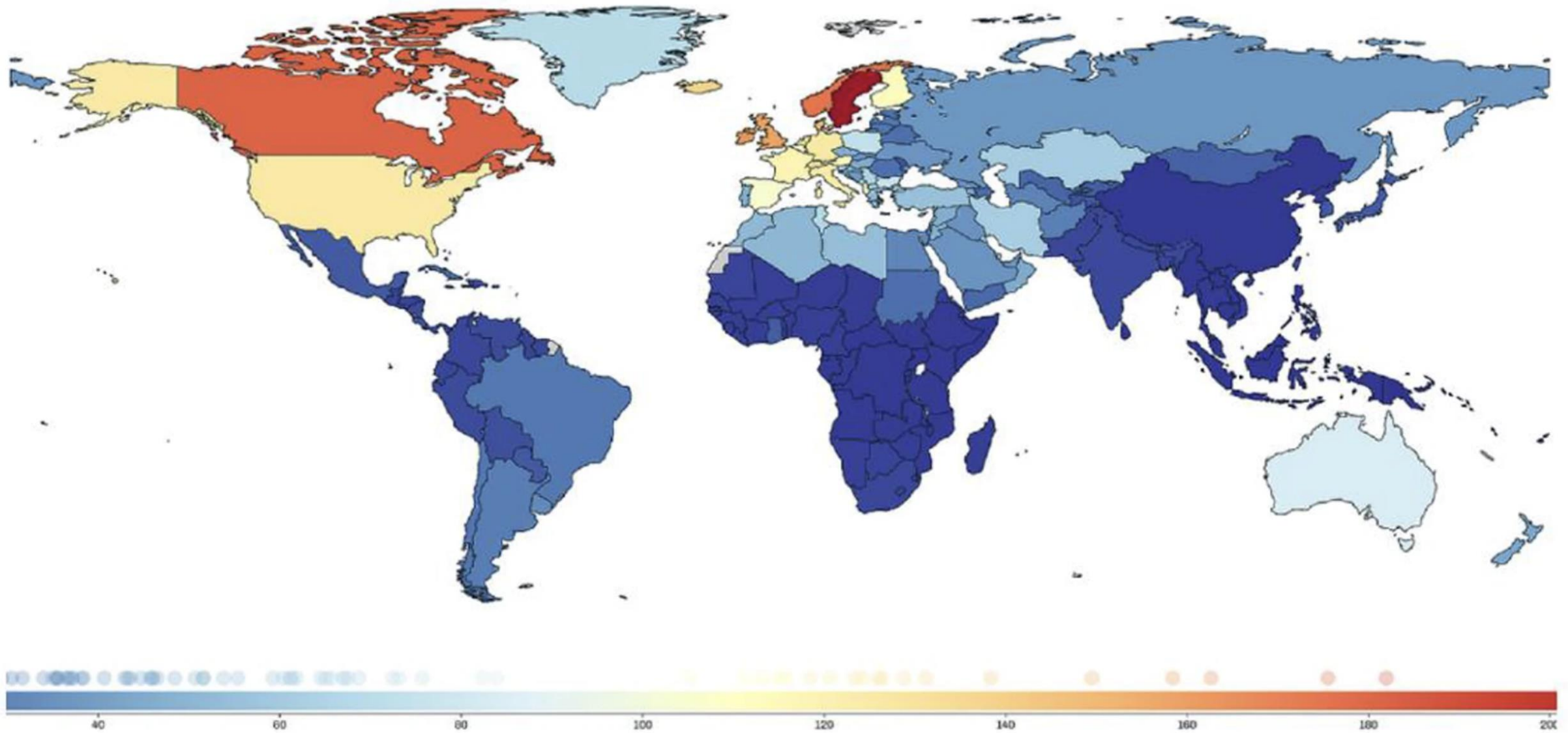
Autoimmunerkrankungen - Klassifizierung

	Erkrankung	Mechanismus	Auswirkungen	Häufigkeit
Gewebe-spezifisch	Psoriasis	autoreaktive T-Zellen gegen Antigene der Haut	Entzündungen der Haut mit Bildung schuppiger Plaques	1 von 50
	rheumatoide Arthritis	autoreaktive T-Zellen und Autoantikörper gegen Antigene der Gelenkhäute	Entzündung und Zerstörung der Gelenke; führt zu Arthritis	1 von 100
	Basedow-Krankheit	Autoantikörper und autoreaktive T-Zellen gegen den Rezeptor des schilddrüsenstimulierenden Hormons (TSH)	Hyperthyreose; Überproduktion von Schilddrüsenhormonen	1 von 100
	Hashimoto-Thyreoiditis	Autoantikörper und autoreaktive T-Zellen gegen Schilddrüsenantigene	Zerstörung des Schilddrüsengewebes, führt zu Hypothyreose: zu geringe Produktion von Schilddrüsenhormonen	1 von 200
Systemisch	systemischer Lupus erythematodes	Autoantikörper und autoreaktive T-Zellen gegen DNA, Chromatinproteine und ubiquitäre Ribonucleoproteinantigene	Glomerulonephritis, Vasculitis, Hautausschlag	1 von 200
	Sjögren-Syndrom	Autoantikörper und autoreaktive T-Zellen gegen Ribonucleoproteinantigene	Infiltration der endokrinen Drüsen durch Lymphocyten, führt zu Austrocknung der Augen und/oder des Mundes; auch andere Organe können betroffen sein, was eine systemische Erkrankung hervorruft	1 von 300
Gewebe-spezifisch	Morbus Crohn	autoreaktive T-Zellen gegen Antigene der Mikroflora im Darm	Entzündung des Darms mit Narbenbildung	1 von 500
	multiple Sklerose	autoreaktive T-Zellen gegen Antigene von Gehirn und Rückenmark	Bildung sklerotischer Plaques im Gehirn mit Zerstörung der Myelinscheiden um die Axone der Nervenzellen, führt zu Muskelschwäche, Bewegungsstörungen und anderen Symptomen	1 von 700
	Diabetes mellitus Typ 1 (insulinabhängiger Diabetes, IDDM)	autoreaktive T-Zellen gegen Antigene der Inselzellen im Pankreas	Zerstörung der β -Inselzellen des Pankreas, führt zur Beendigung der Insulinproduktion	1 von 800

Multiple Sklerose

- 2-3 Millionen Menschen weltweit leben mit MS (18.000 in der Schweiz)
- Manifestation mit ca 20-40 Jahren
- Frauen : Männer → 3 : 1
- Risikofaktoren:
 - Genetische Prädisposition (mehr als 200 Risikofaktoren in MS-Patienten beschrieben – viele auf MHC-II Genen)
 - Niedriger Vitamin-D Spiegel
 - Rauchen
 - EBV Infektion

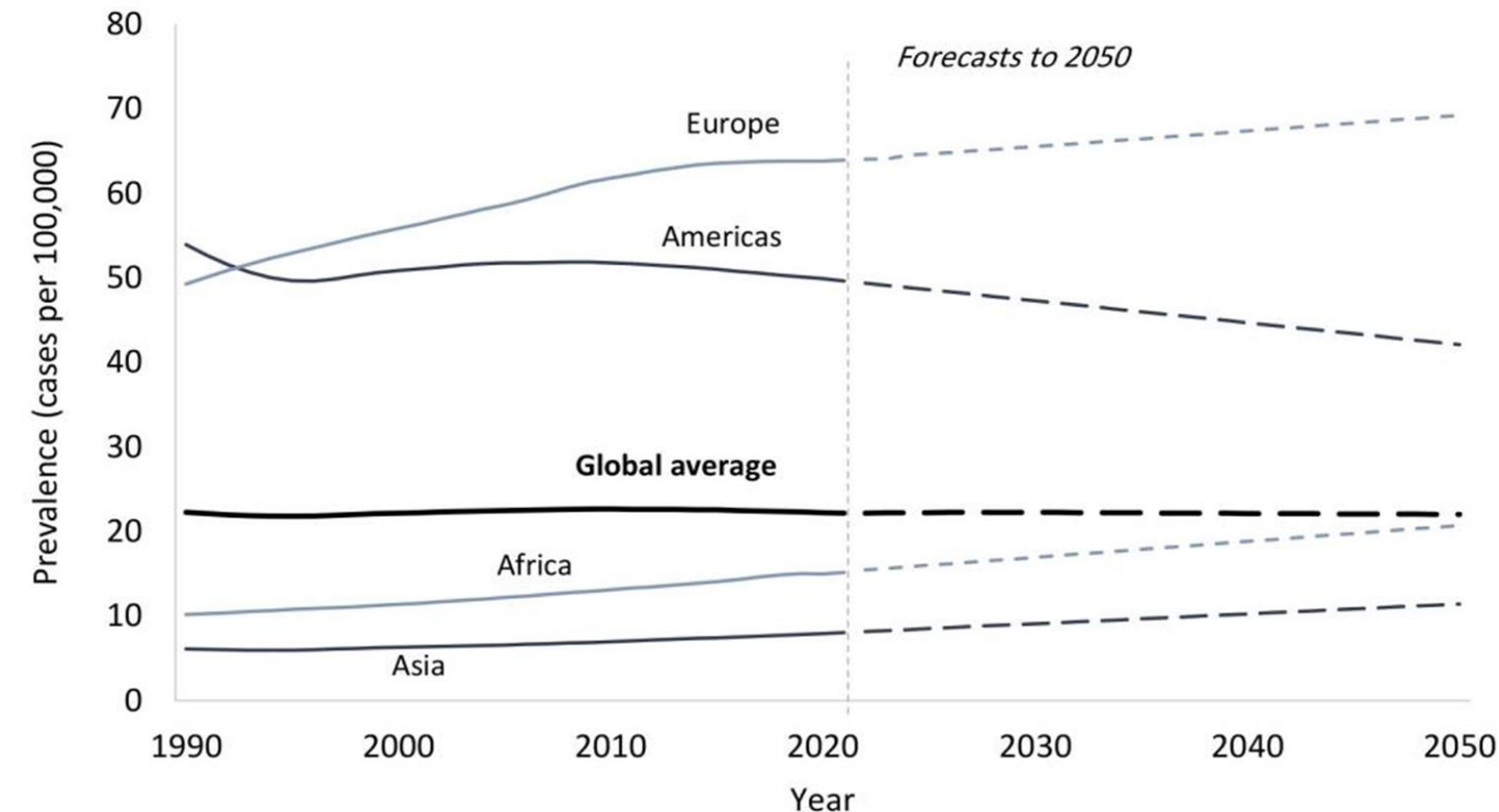
A. Burden of disease (prevalence rates)



Multiple Sklerose

Global Burden of Disease (Study 2021)

A. Prevalence



Prävalenz: Häufigkeit einer Krankheit in einer Bevölkerung zu einem bestimmten Zeitpunkt

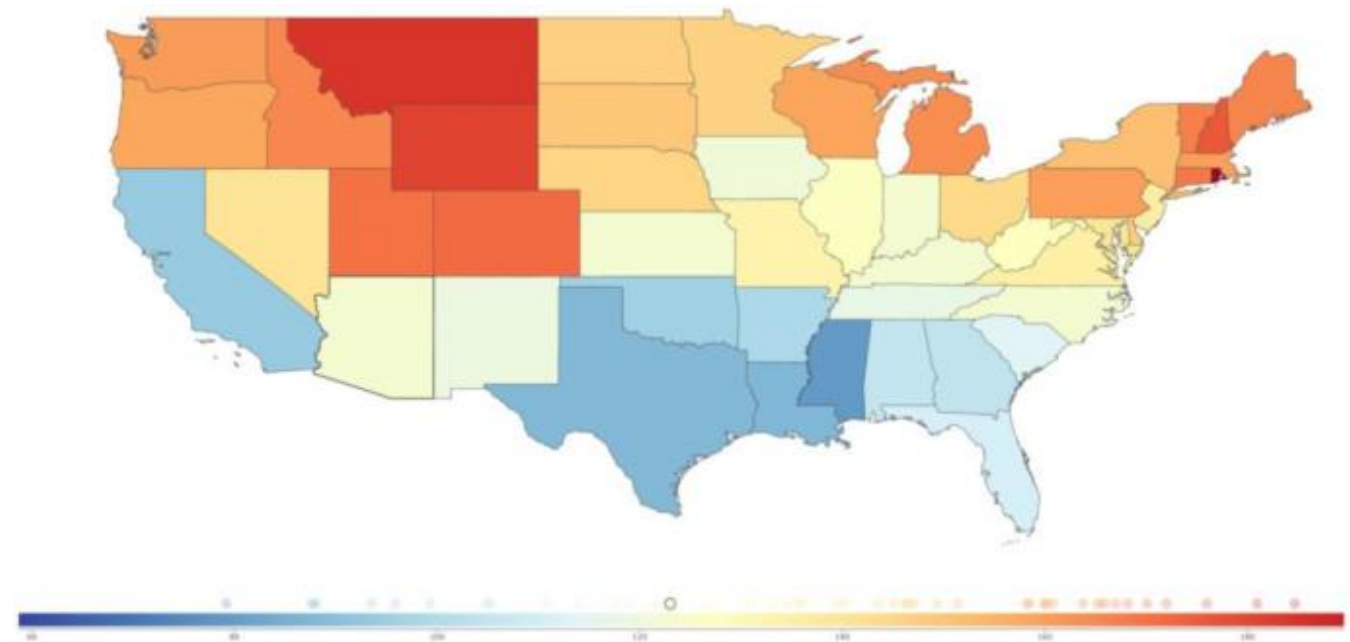
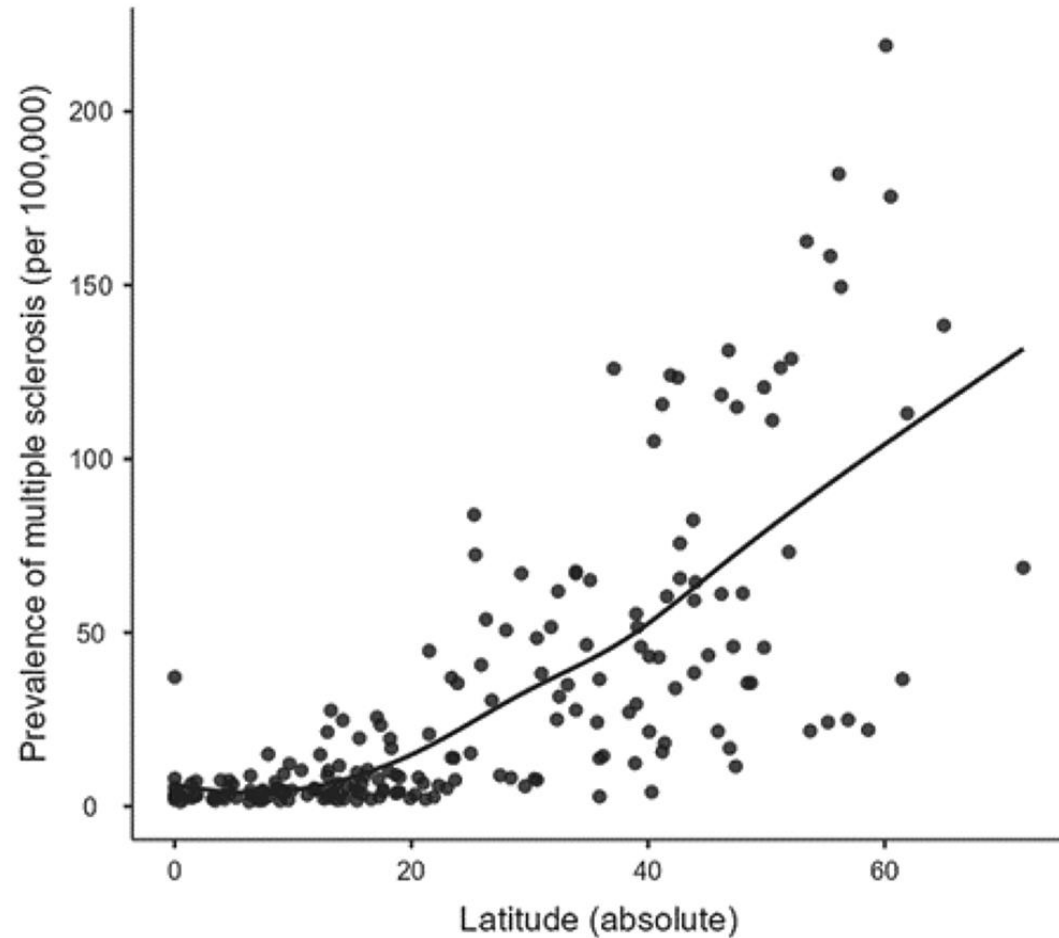
$$P = \frac{M_{betroffen}}{M_{gesamt}}$$

Inzidenz: Häufigkeit von Neuerkrankungen innerhalb einer definierten Population bezogen auf einen bestimmten Zeitraum

wird häufig auch generell als Mass für die Häufigkeit eines bestimmten Ereignisses verwendet

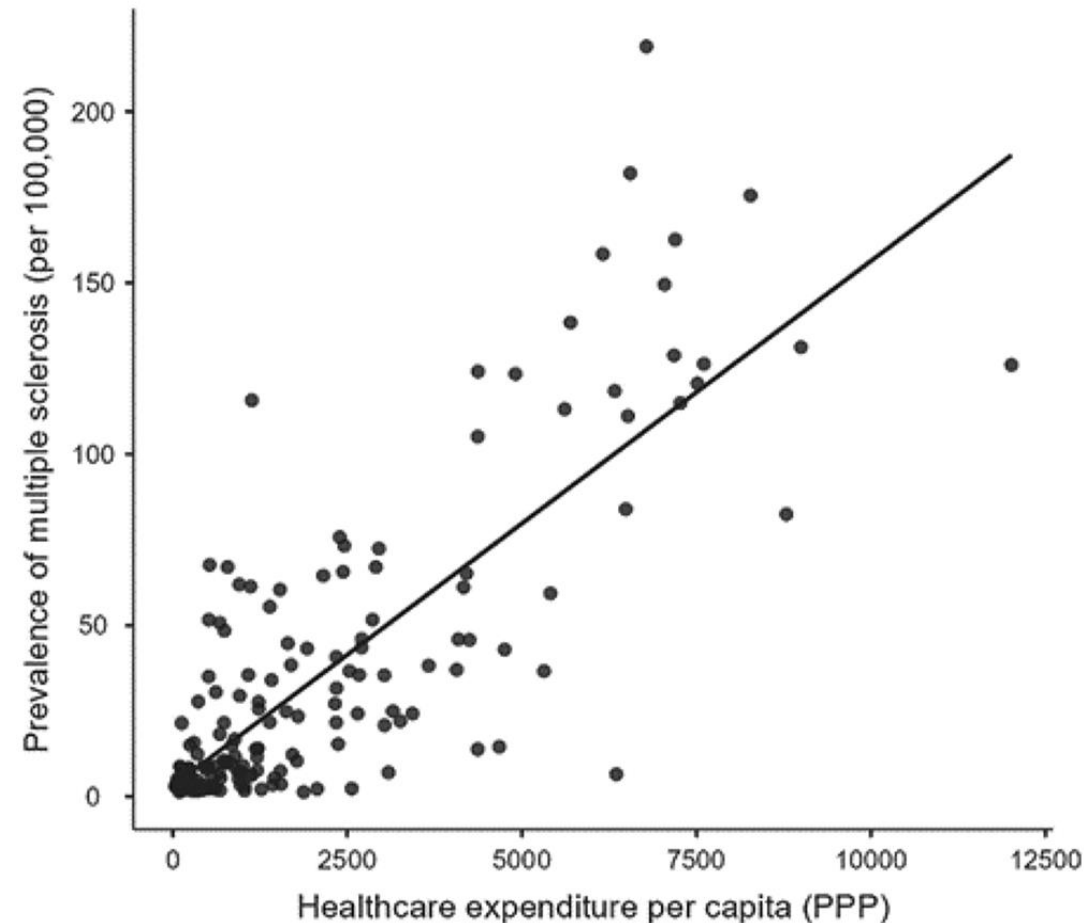
Prevalenz Multipler Sklerose korreliert mit Breitengrad

A. Latitude of country



Prevalenz Multipler Sklerose korreliert mit Ausgaben fürs Gesundheitssystem

B. Healthcare expenditure of country

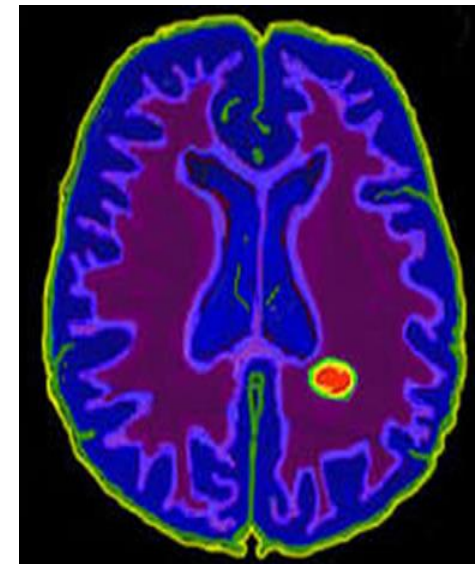
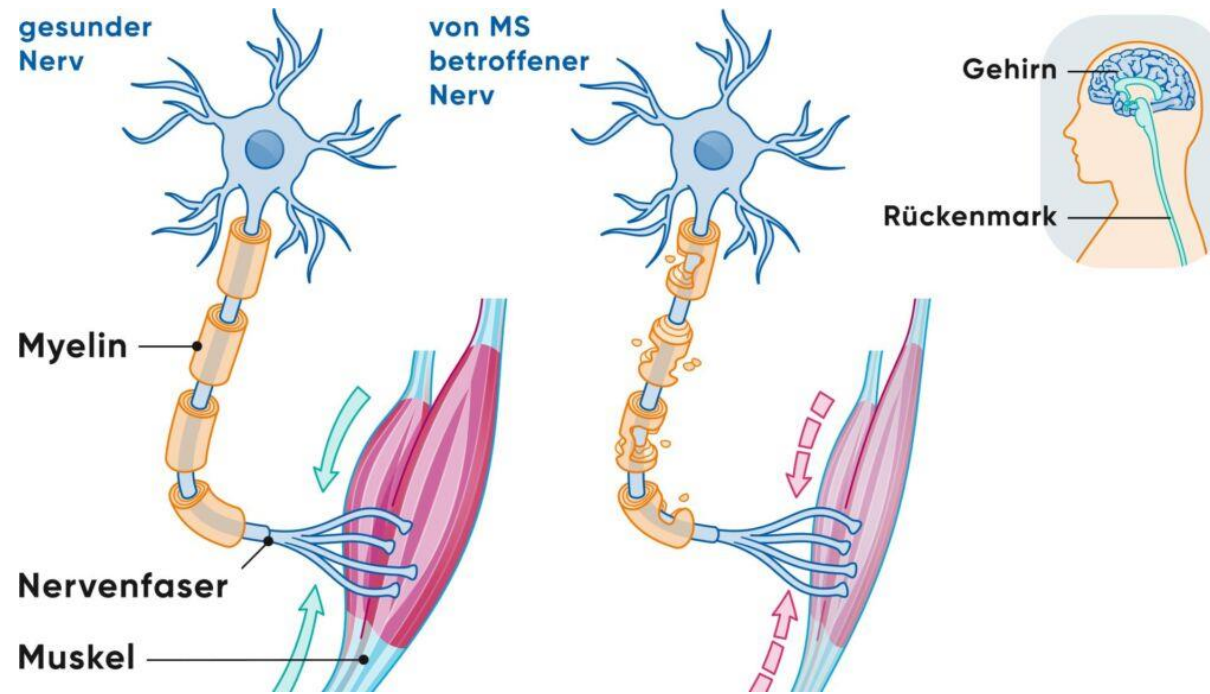


Bessere Diagnose-Möglichkeiten
Besser geschultes Personal
Besserer Zugang zum Gesundheitssystem

→ mehr Multiple Sklerose

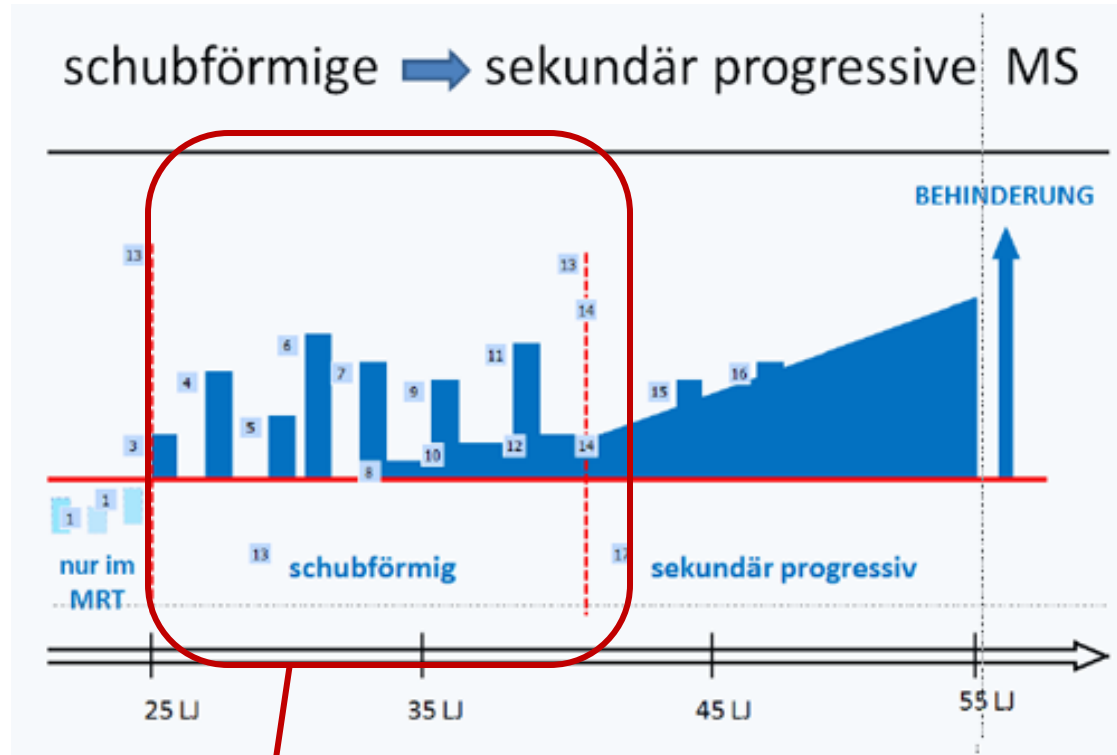
Multiple Sklerose – Attacke des Immunsystems auf das Zentrale Nervensystem

- häufigste chronisch-entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems (ZNS)
- T- und B-Zellen infiltrieren das Gehirn und führen zur Zerstörung von Myelin → Plaques



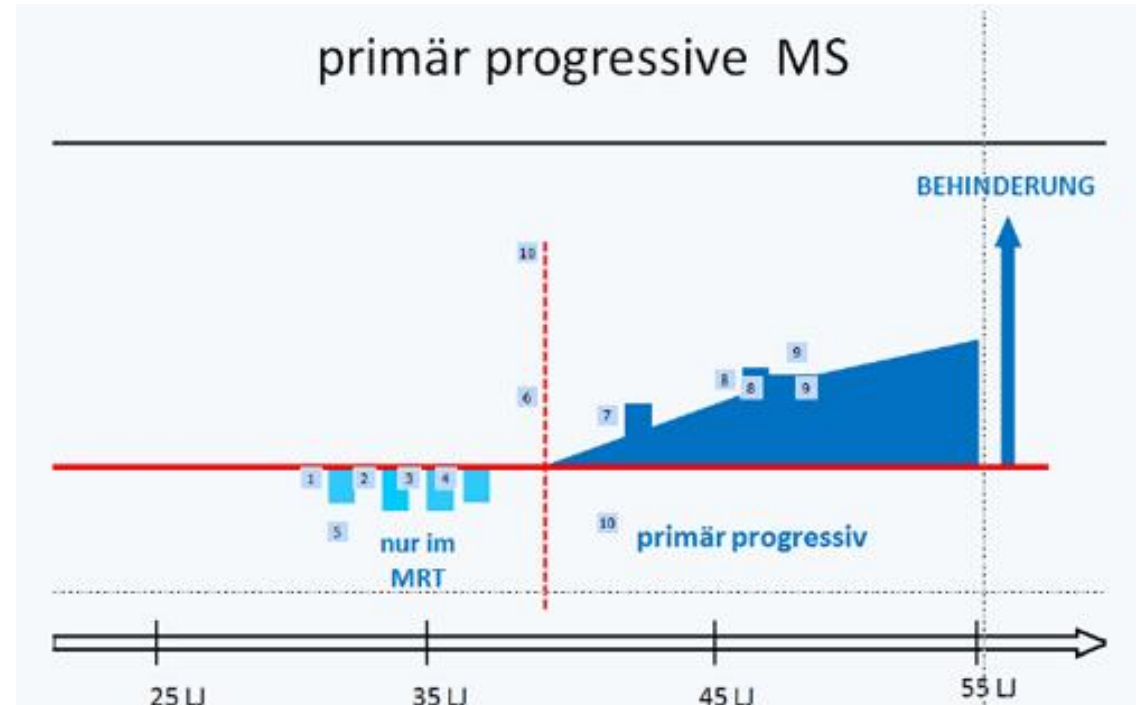
Multiple Sklerose - Verlauf

Symptome variieren ja nach betroffener ZNS-Region; oft Empfindungsstörungen, Sehstörungen, Muskellähmungen



80%

Therapie-Fenster



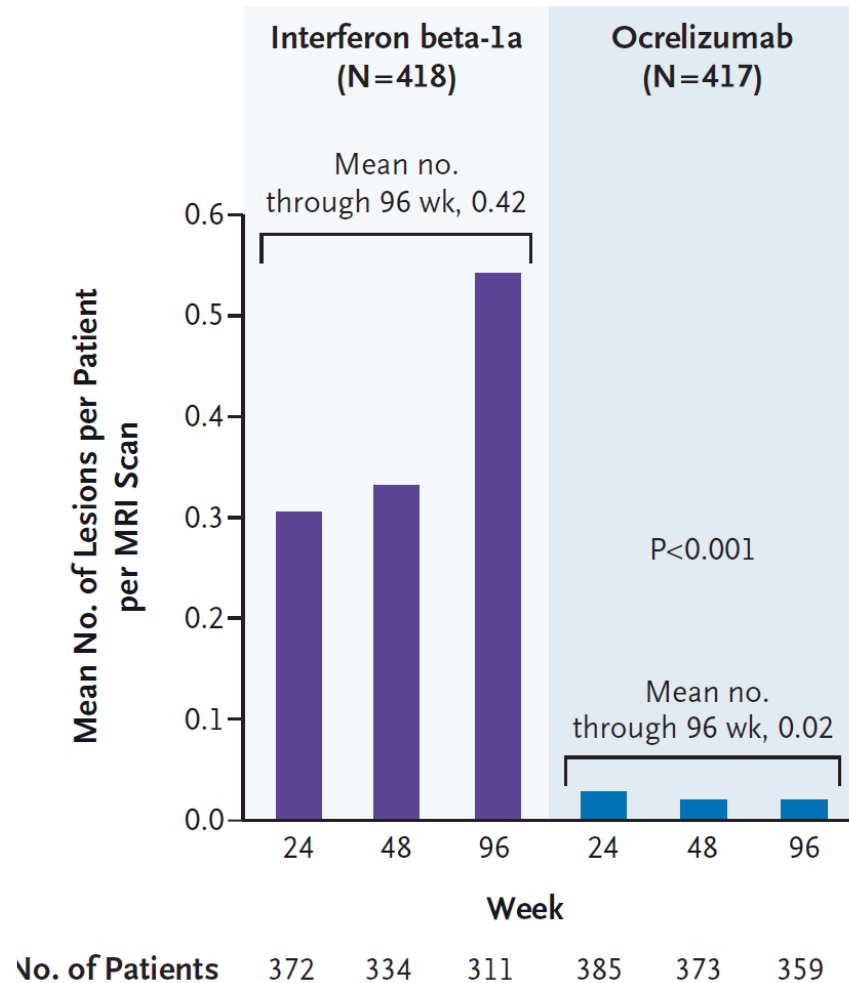
20%

Multiple Sklerose – Immunmodulierende Therapien

- **Interferon-beta** Injektionen: wirken immunmodulierend (z.B. reduzieren Zellteilung); Wirkmechanismus nicht vollständig verstanden; wird als Basistherapie bei MS eingesetzt
- **Fingolimod**: synthetischer Wirkstoff, der verhindert, dass Immunzellen aus den Lymphknoten auswandern können (Sphingosin-1-phosphat-Analogon)
- **Monoklonaler Antikörper gegen CD20** (z.B. Rituximab; Ocrelizumab) → B-Zell-Depletion
- **Autologe Stammzellentransplantation**

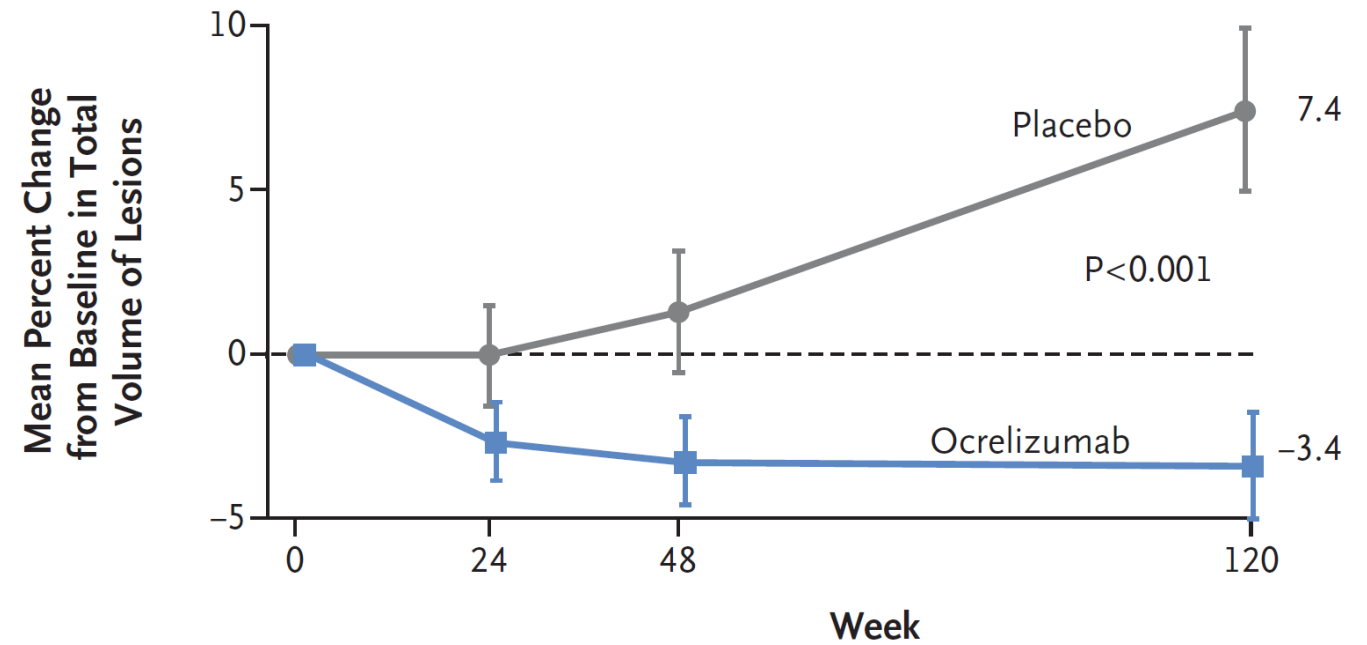
B Zell-depletierende Therapien in MS

OPERA II Trial



Hauser et al., N Engl J Med 2017

Total Volume of Brain Lesions on T₂-Weighted MRI



No. at Risk

Placebo	234	233	220	183
Ocrelizumab	464	459	454	400

Montalban et al., N Engl J Med 2017

In Gebieten mit hoher MS Frequenz tritt Pfeiffersches Drüsenfieber auch gehäuft auf



Epstein-Barr-Virus (EBV)

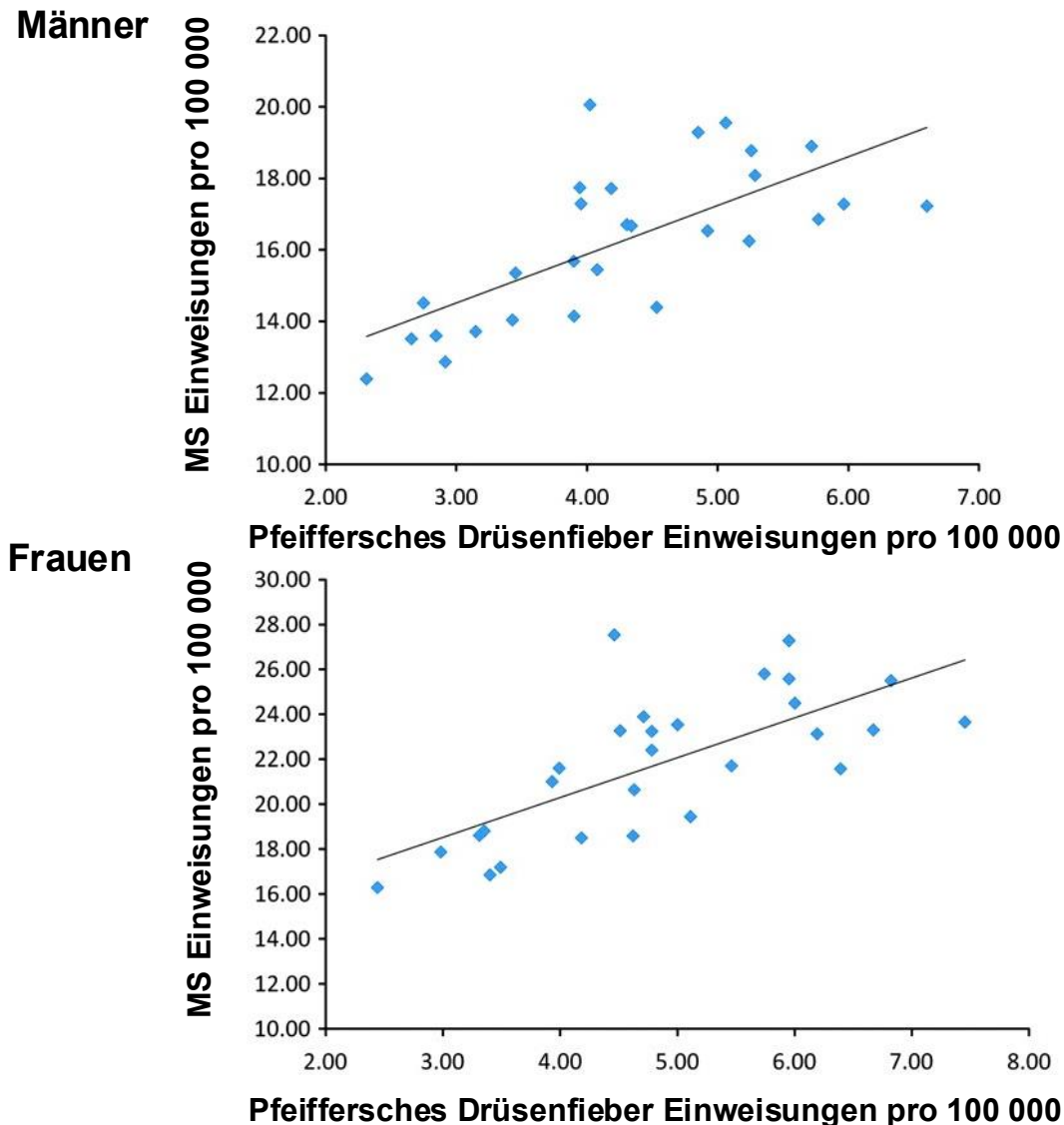
Herpesvirus

Infektion im frühkindlichen Alter meist asymptomatisch

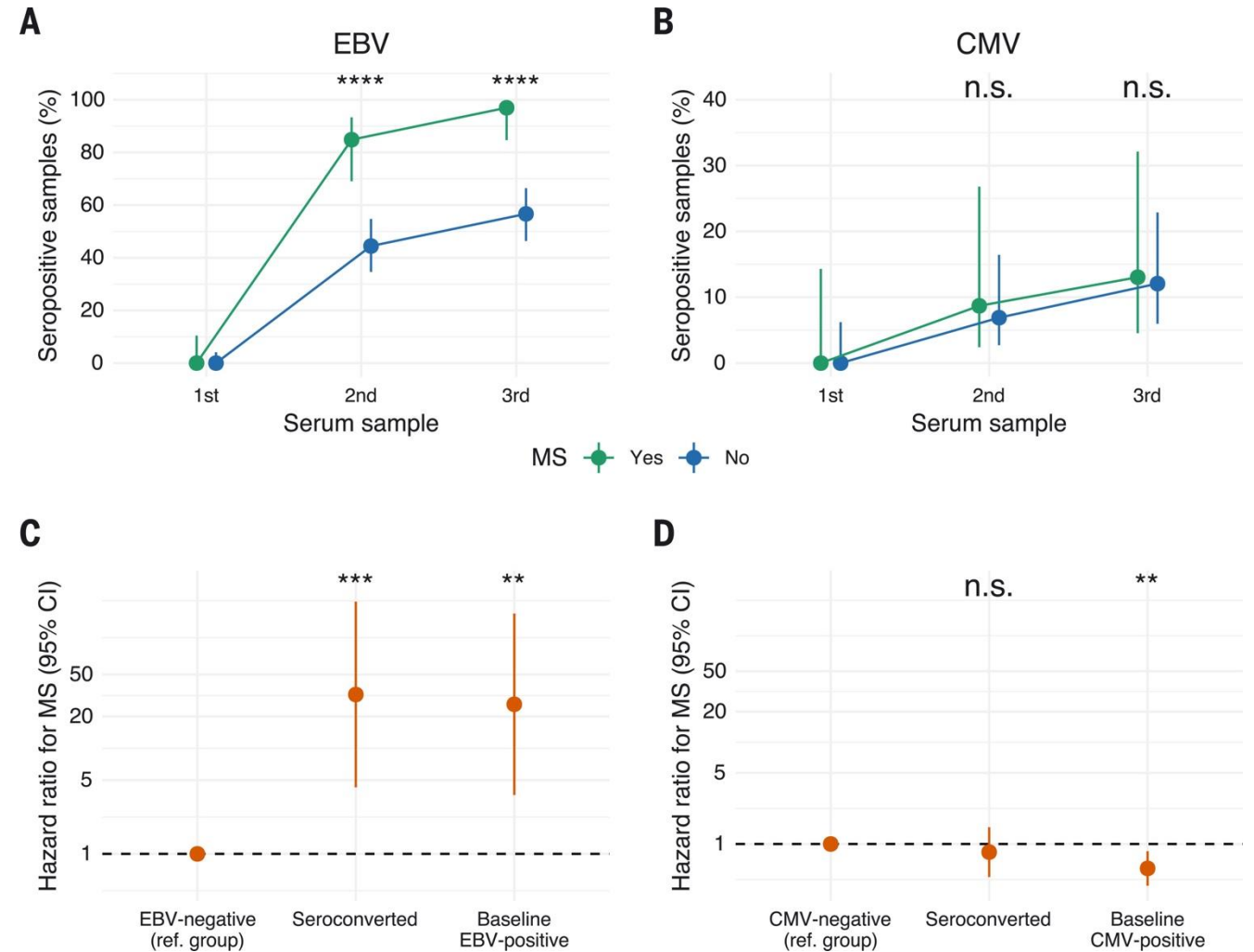
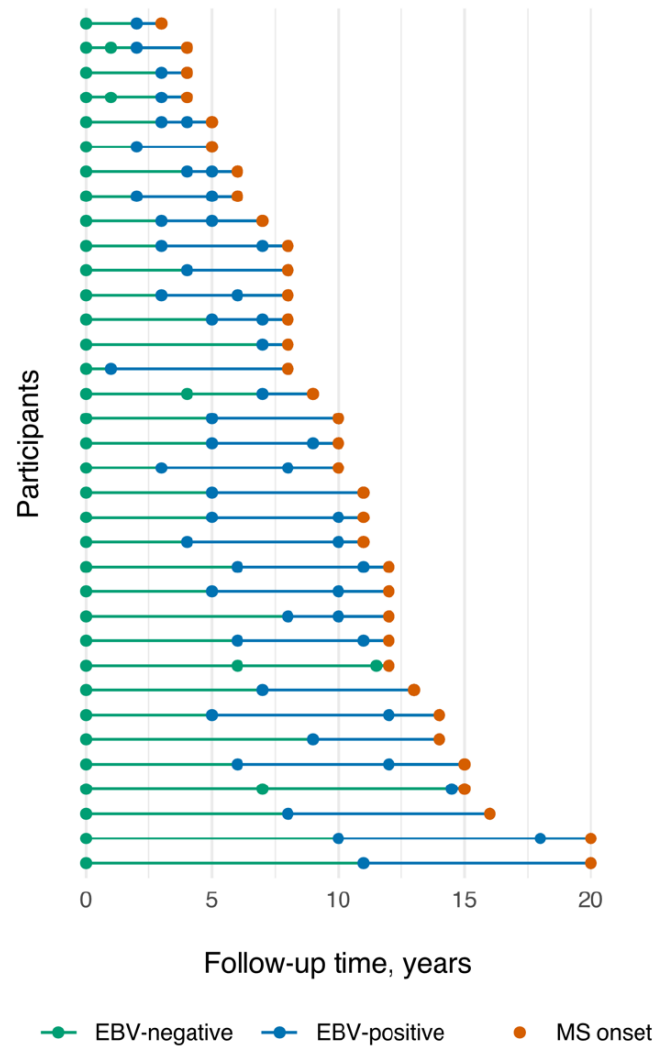
spätere Erstinfektion (14-25 Jahre) kann zu infektiöser Mononukleose führen (Pfeiffersches Drüsenfieber; Kissing disease)

EBV infiziert B-Zellen und bleibt auch nach überstandener Infektion latent in einzelnen B-Zellen

> 90% der gesunden Population sind mit EBV infiziert



EBV Infektion erhöht das MS Risiko 32fach



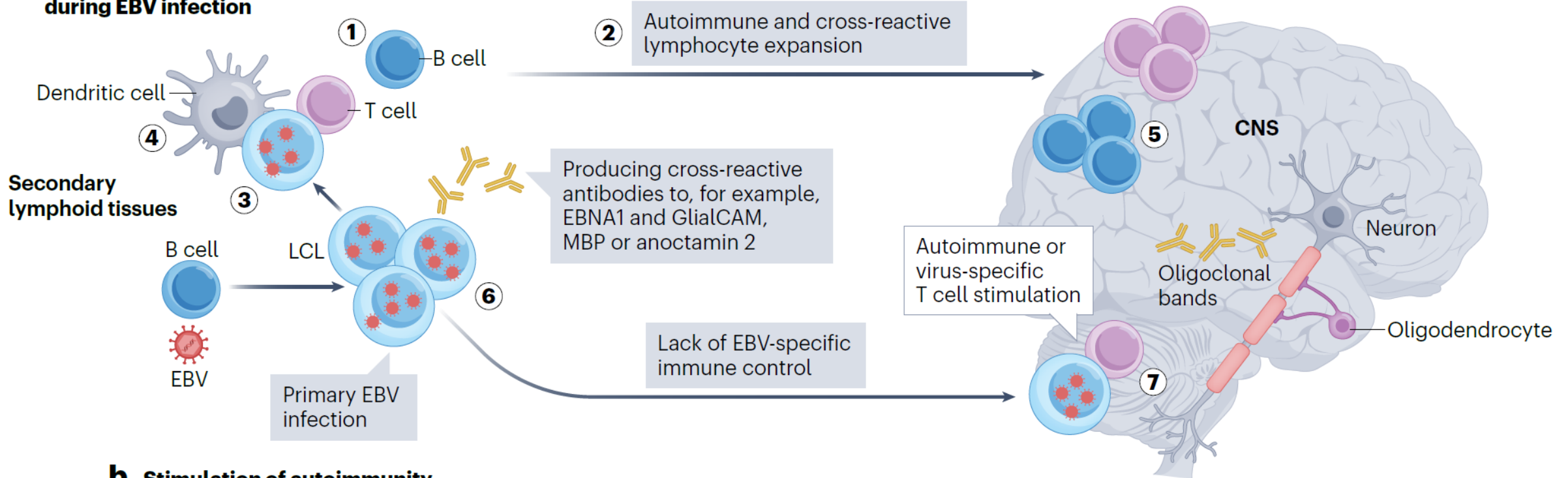
Der Epstein Barr Virus (EBV) ist einer der Umwelthaupttrisikofaktoren für MS

Table 1 | Established and possible lifestyle and environmental risk factors for MS

Factor	OR	HLA gene interaction	Combined OR (nongenetic factor + HLA allele)	Effect during adolescence	Immune system implied	Level of evidence
Smoking	~1.6	Yes	14	No	Yes	+++
EBV infection (seropositivity)	~3.6	Yes	~15	Yes	Yes	+++
Vitamin D level <50 nM	~1.4	No	NA	Probably	Yes	+++
Adolescent obesity (BMI >27 at age 20 years)	~2	Yes	~15	Yes	Yes	+++
CMV infection (seropositivity)	0.7	No	NA	Unknown	Yes	++
Night work	~1.7	No	NA	Yes	Yes	++
Low sun exposure	~2	No	NA	Probably	Yes	++
Infectious mononucleosis	~2	Yes	7	Yes	Yes	++
Passive smoking	~1.3	Yes	6	No	Yes	+
Organic solvent exposure	~1.5	Unknown	Unknown	Unknown	Unknown	+
Oral tobacco/nicotine	0.5	No	NA	Unknown	Yes	+
Alcohol	~0.6	No	NA	Unknown	Yes	+
Coffee	~0.7	No	NA	Unknown	Yes	+

Mögliche Mechanismen der EBV Assoziation mit MS

a Autoimmune T cell and B cell priming during EBV infection



Systemischer Lupus erythematodes (SLE)



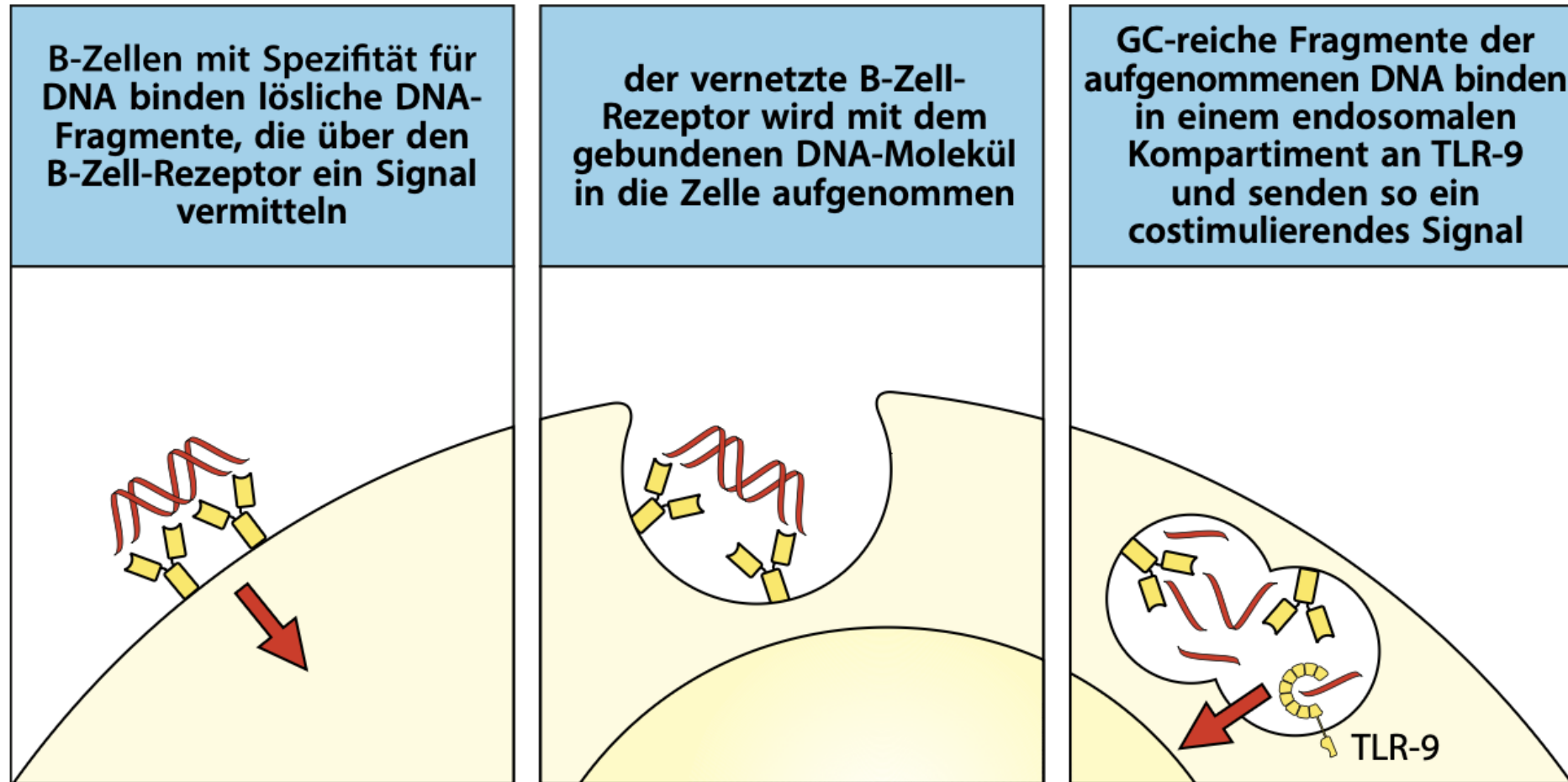
- Schmetterlingserythem (bei 80%)
- Autoantikörper gegen DNA, Chromatin und Ribonukleoproteine (ANA)
- Bilden Komplexe mit zerfallenen Zellstücken
- Extrem hoher Spiegel an zirkulierenden Immunkomplexen → Ablagerungen auf den Podocyten → Nierenschäden
- Inzidenz 1:200
- Frauen 3-6 x öfter betroffen
- Kann jedes Organ betreffen (*Prototyp der Autoimmunerkrankung*)
- Therapie: Symptomatische Behandlung, Glucocorticoide, Belimumab (hemmt B-Zellen)



EM-Bild

Systemischer Lupus erythematodes (SLE)

- Induktion unklar – Aktivierung “ignoranter” B-Zellen?



Autoimmunität

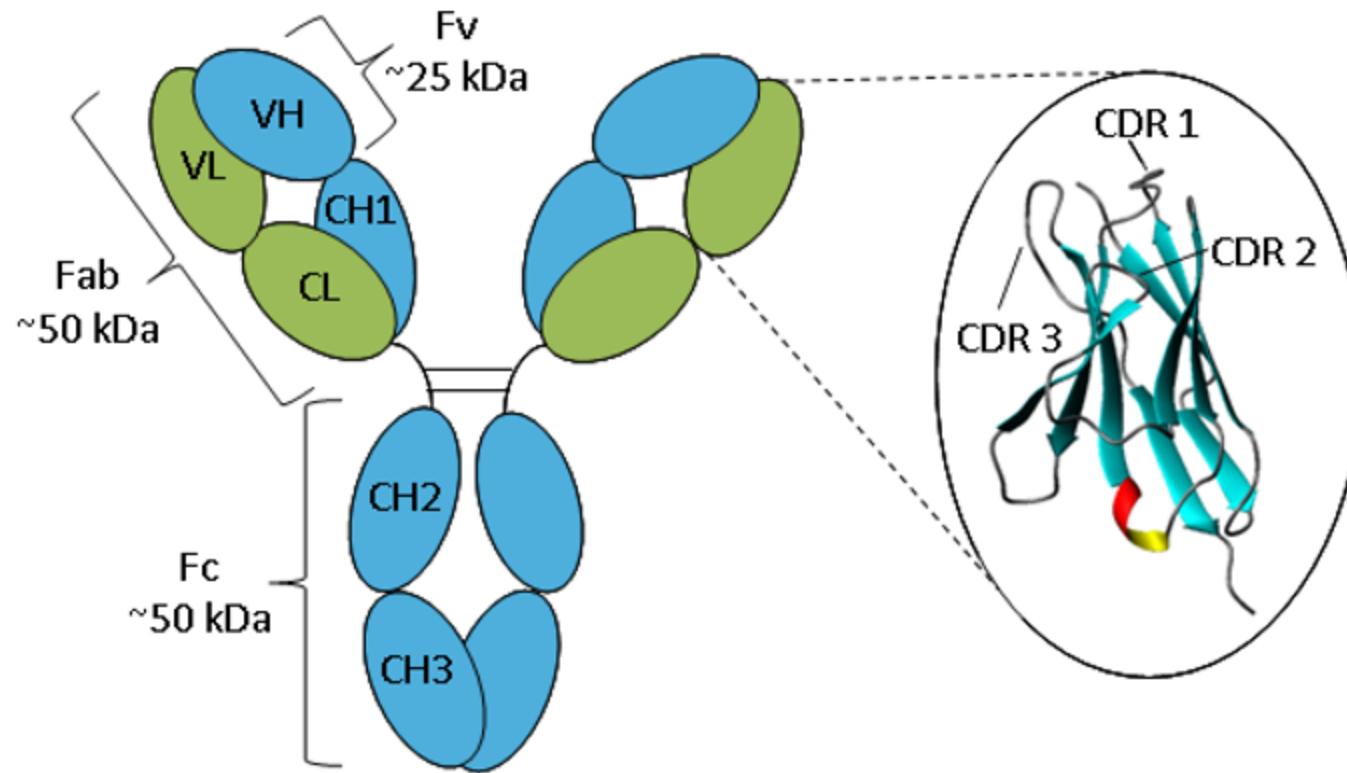
1. Genetische und umweltbedingte Faktoren beeinflussen die Entstehung von Autoimmunität.
2. Autoimmunität kann viele oder nur ein Organ befallen, abhängig von der Expression des Autoantigens.
3. Multiple Sklerose ist eine Autoimmunitätserkrankung des Zentralen Nervensystems.
4. Infektiöse Erreger können durch molekulares Mimikry, Gewebeentzündung/Stimulation antigenpräsentierender Zellen und Autoantigenfreisetzung Autoimmunerkrankungen fördern.
5. Ignorante B-Zellen können unter Umständen aktiviert werden und zu systemischer Autoimmunität führen

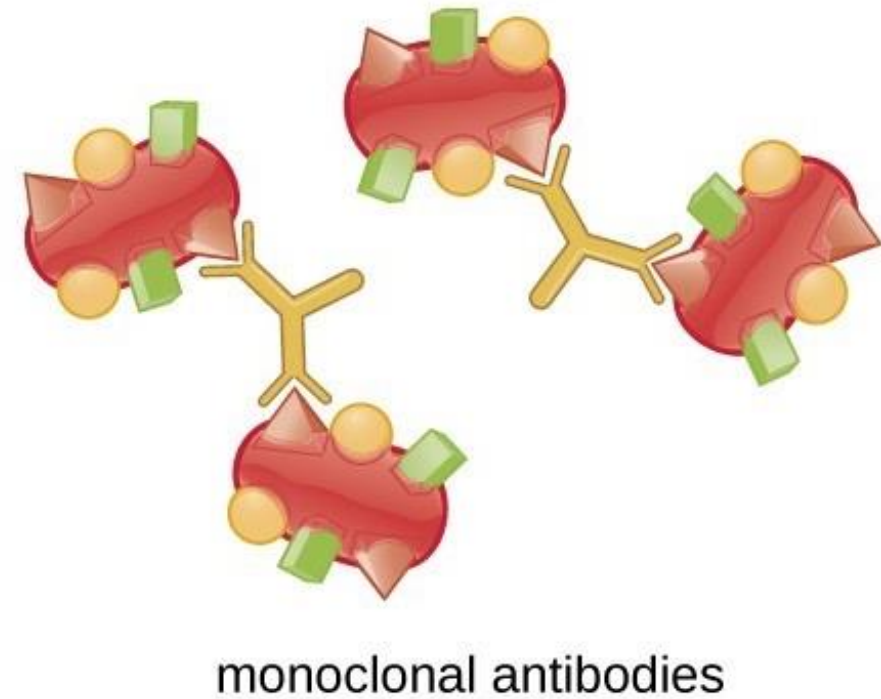
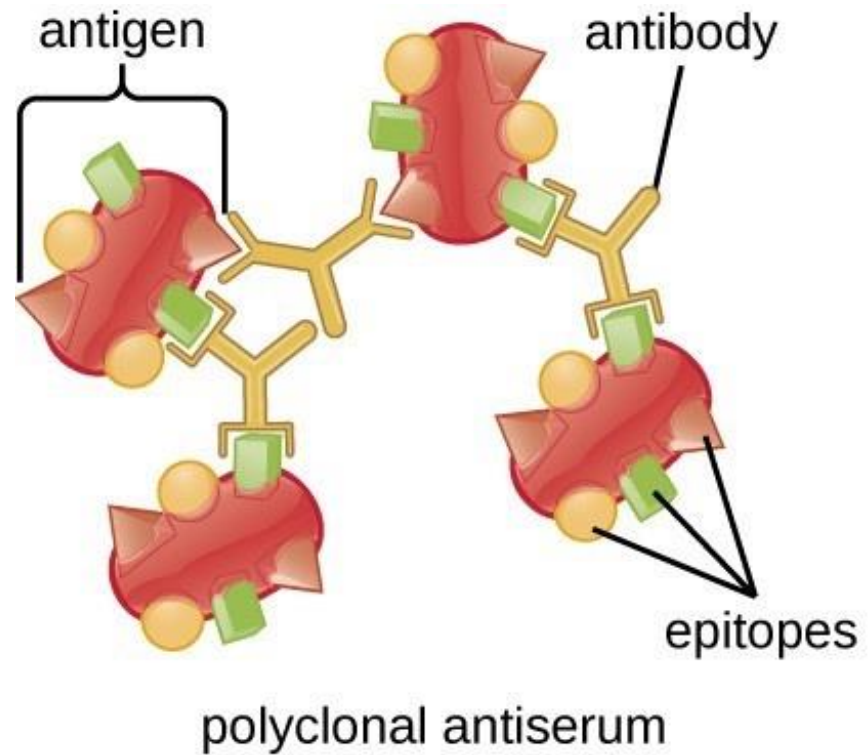
Monoklonale Antikörper in Diagnostik und Therapie

Lernziele

1. Sie verstehen die Prinzipien zur Herstellung monoklonaler und rekombinanter Antikörper.
2. Sie können Beispiele nennen für die Anwendung monoklonaler Antikörper in der Diagnostik.
3. Sie können Therapien erklären, die auf monoklonalen Antikörpern basieren.

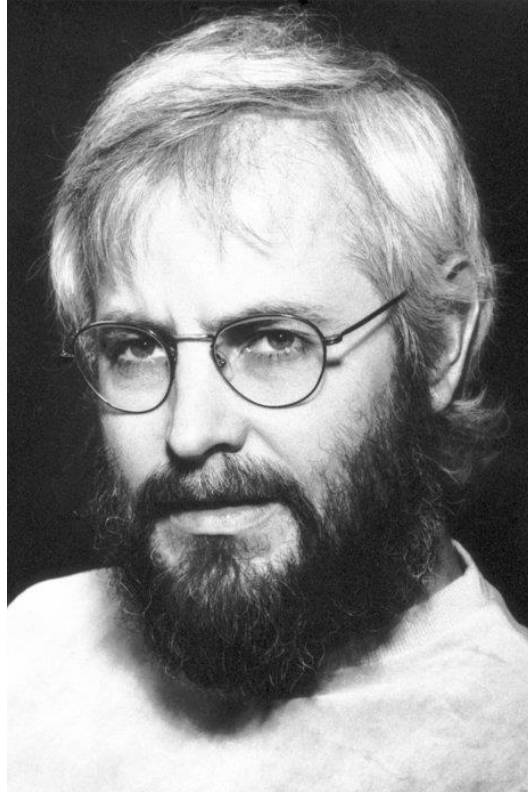
Antikörper





Monoklonale Antikörper richten sich gegen ein einziges bestimmtes Epitop und gehen auf eine B-Zelle zurück

Nobelpreise für Physiologie oder Medizin 1984



Georges Köhler



Cesar Milstein

“für die Entdeckung des Prinzips zur Herstellung monoklonaler Antikörper”

Produktion monoklonaler Antikörper

1. Ursprüngliche Hybridom-Methode

multiples Myelom: Tumor der Plasmazelle

Fusionierung von Milzzellen einer Immunisierten Maus mit Mausmyelom

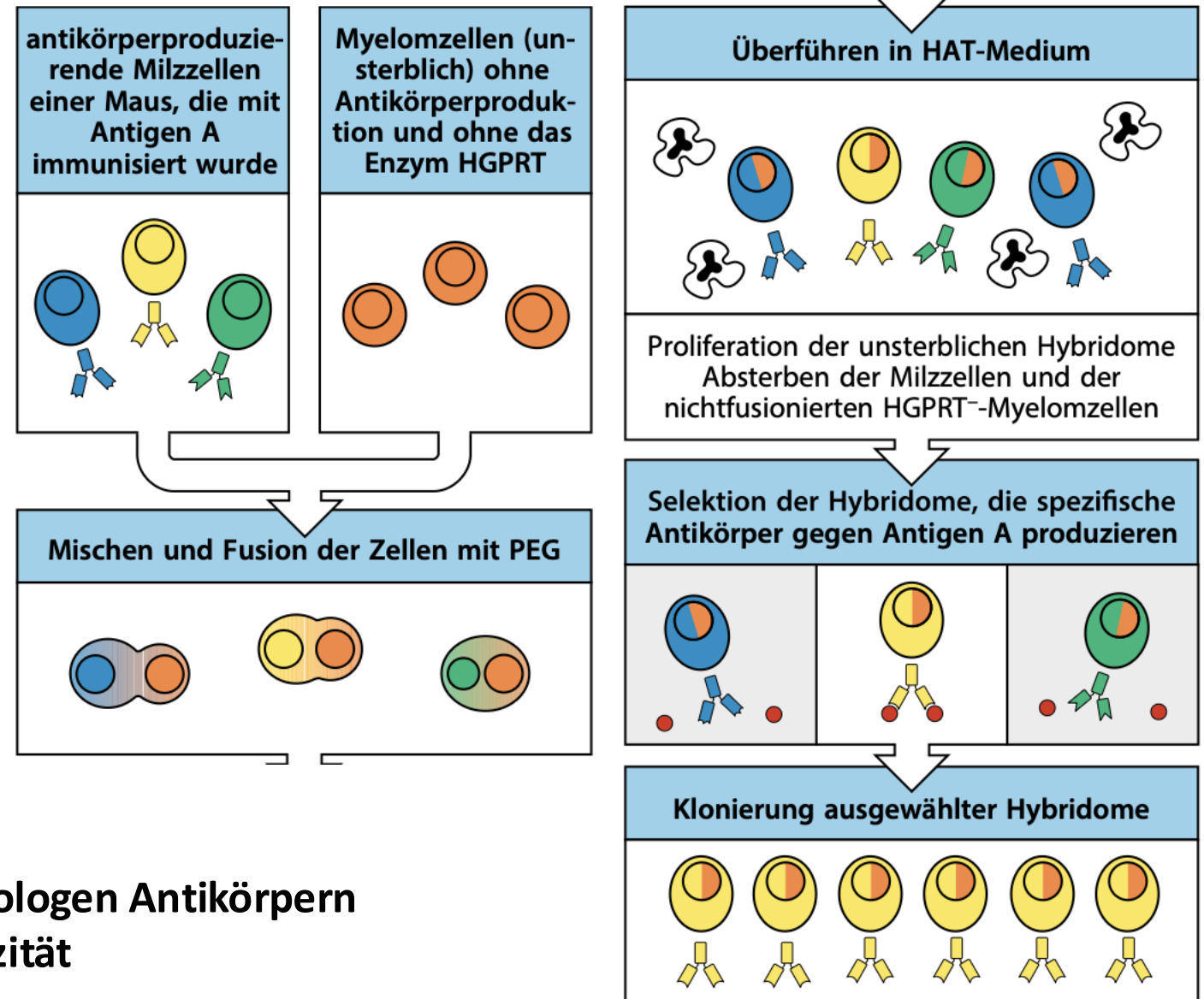
→ Hybridzellen, die sich unbegrenzt vermehren und Antikörper gegen das Antigen sezernieren, gegen das die Maus immunisiert wurde

Fähigkeit zur Antikörperproduktion (Milz)

+

unbegrenzte Wachstumsfähigkeit & kontinuierliche Antikörpersekretion

→ **Unbegrenzte Verfügbarkeit von homologen Antikörpern einer bekannten Spezifität**

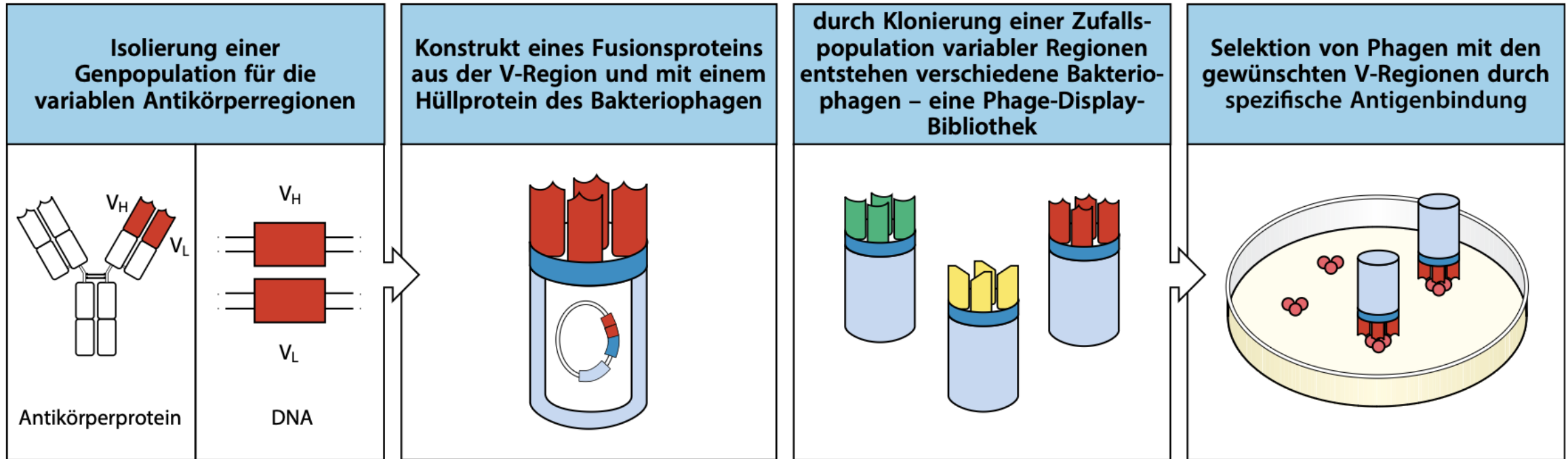


Produktion monoklonaler Antikörper

2. Phagen-Display-Bibliothek



Plasmazellen → mRNA → vervielfältigung der V-Regionen der AK → Integration in Phagen-Genom → E.Coli → Vermehrung



Es werden keine Antikörper gebildet, sondern Antigen-bindende Phagen. Die Gene für die Antigenbindungsstellen können aus der Phagen-DNA isoliert werden und zusammen mit Genen für invariante Antikörperteile in humane Myelomzelllinien eingeführt werden

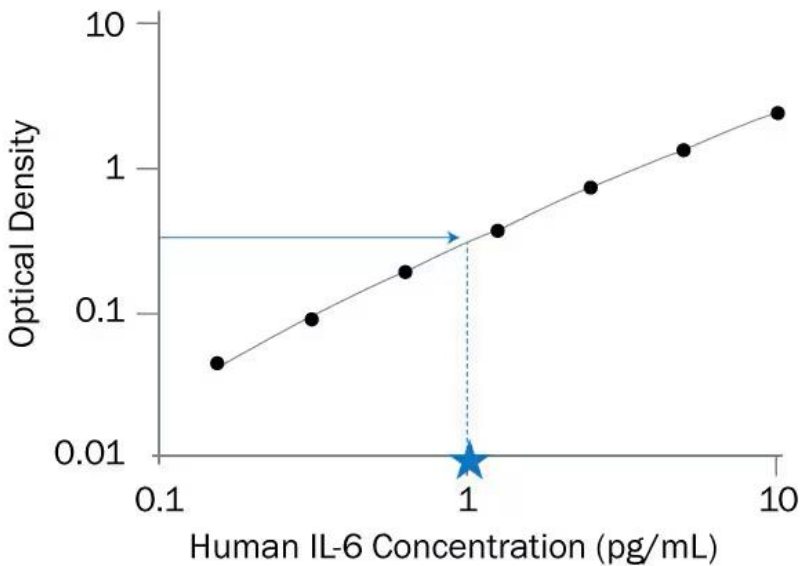
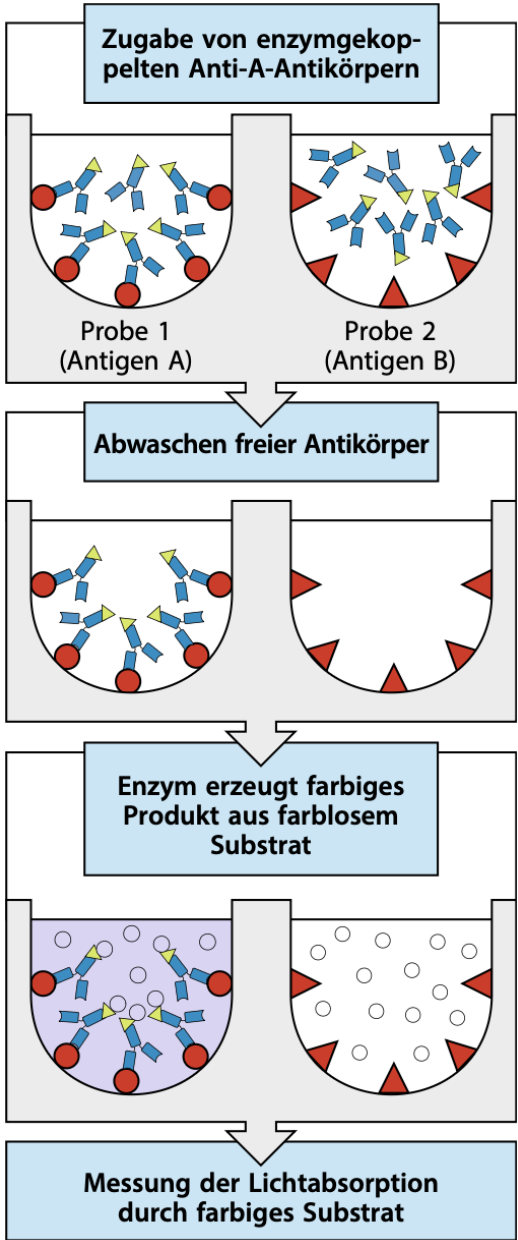
Verwendung monoklonaler Antikörper in der Diagnostik

1. Enzymgekoppelter Immunadsorptionstest (**EIA**) oder Enzyme-linked immunosorbent assay (**ELISA**) zum Nachweis löslicher Moleküle.
2. Bead-basierte Multiplex-Immunoassay-Technologie zum parallelen Nachweis mehrerer löslicher Moleküle.
3. **Western Blotting** oder Immunoblotting zum Nachweis von Proteinen in Gemischen, z.B. Zelllysaten.
4. **Immunpräzipitation** zur Isolierung von Molekülen aus einem Gemisch.
5. Magnetische Zellsortierung (**MACS**) zur Isolierung von Zellpopulationen.
6. Enzyme-linked immuno spot (**ELISpot**) Test zum Nachweis von durch Zellen ausgeschiedener Moleküle.
7. **Agglutinationstests** zum Nachweis von Molekülen auf roten Blutzellen.
8. **Immunfluoreszenz** und Immunhistochemie zum Nachweis von Molekülen in und auf Zellen oder Gewebeschnitten.
9. Durchflusszytometrie (**FACS**) zum Nachweis von Molekülen auf einzelnen Zellen.

Enzymgekoppelter Immunadsorptionstest (Enzyme-linked immunosorbent assay; ELISA)

Zum Nachweis/Quantifizierung von Hormonen (Insulin), Viren (HIV), oder Tumormarkern (PSA)

Serum wird an Mikrotiterplatte gekoppelt
Zugabe von aufgereinigtem Antikörper, der an ein Enzym gekoppelt ist
Abwaschen freier Antikörper
Zugabe von Substrat → Farbumwandlung im linearen Bereich



(pg/mL)	O.D.	Average	Corrected
0	0.051	0.059	-
	0.067		
0.156	0.101	0.103	0.044
	0.105		
0.313	0.148	0.149	0.090
	0.149		
0.625	0.246	0.251	0.192
	0.255		
1.25	0.431	0.432	0.373
	0.433		
2.5	0.798	0.804	0.745
	0.809		
5	1.407	1.418	1.359
	1.429		
10	2.485	2.498	2.439
	2.510		

Nachweis der Rhesustest-Inkompatibilität

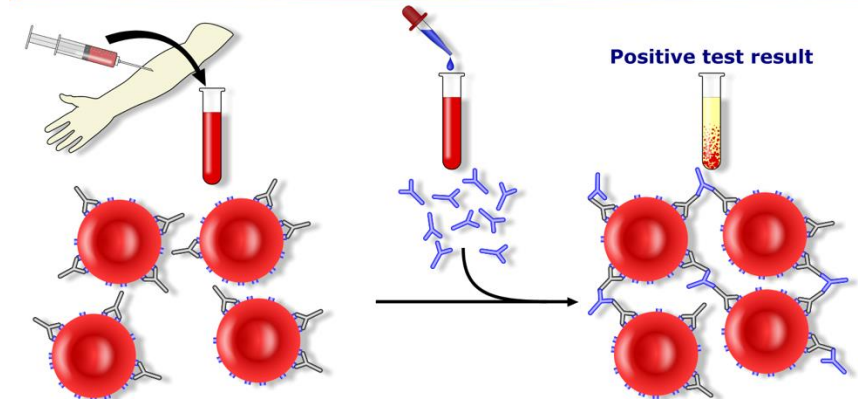
Rhesus- Mutter bildet Antikörper gegen Erythrozyten des Rhesus+ Kindes, mit denen sie bei der Geburt in Berührung kommt

Bei einer weiteren Schwangerschaft werden IgG-Antikörper gegen Rh+ Erythrozyten in den Fötus transportiert → Zerstörung der fetalen roten Blutkörperchen (hämolytische Anämie)

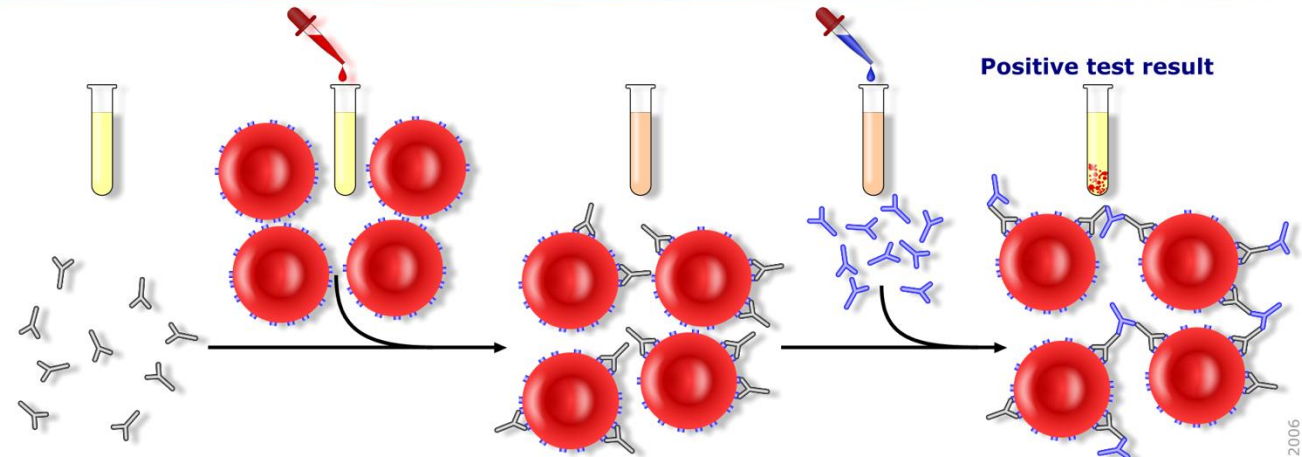
Nachweis basiert auf der Verwendung von Antikörpern aus dem Kaninchen, die humane Antikörper erkennen

Rhesusprophylaxe: Gabe von Anti-D-Immunglobulinen (binden und neutralisieren "fremdes" Antigen auf Rh+ Erythrozyten)

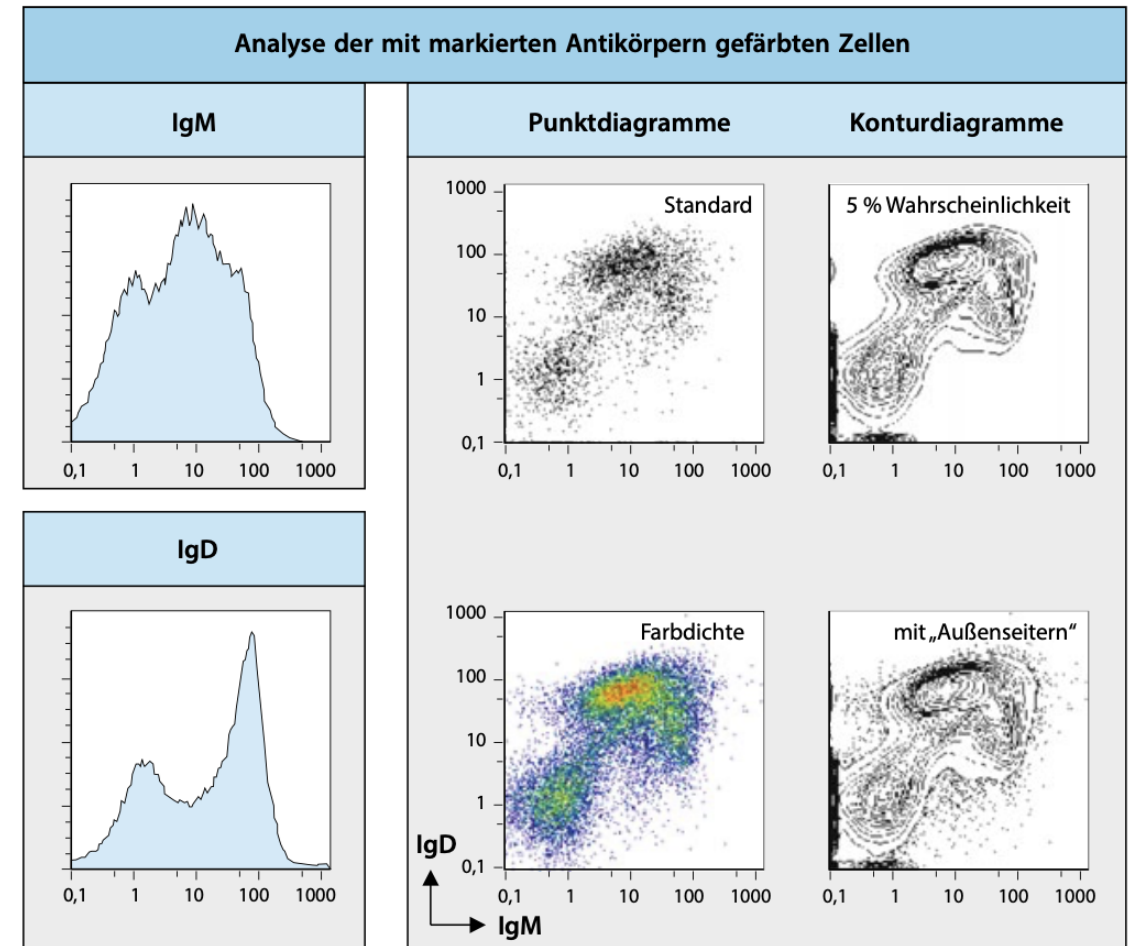
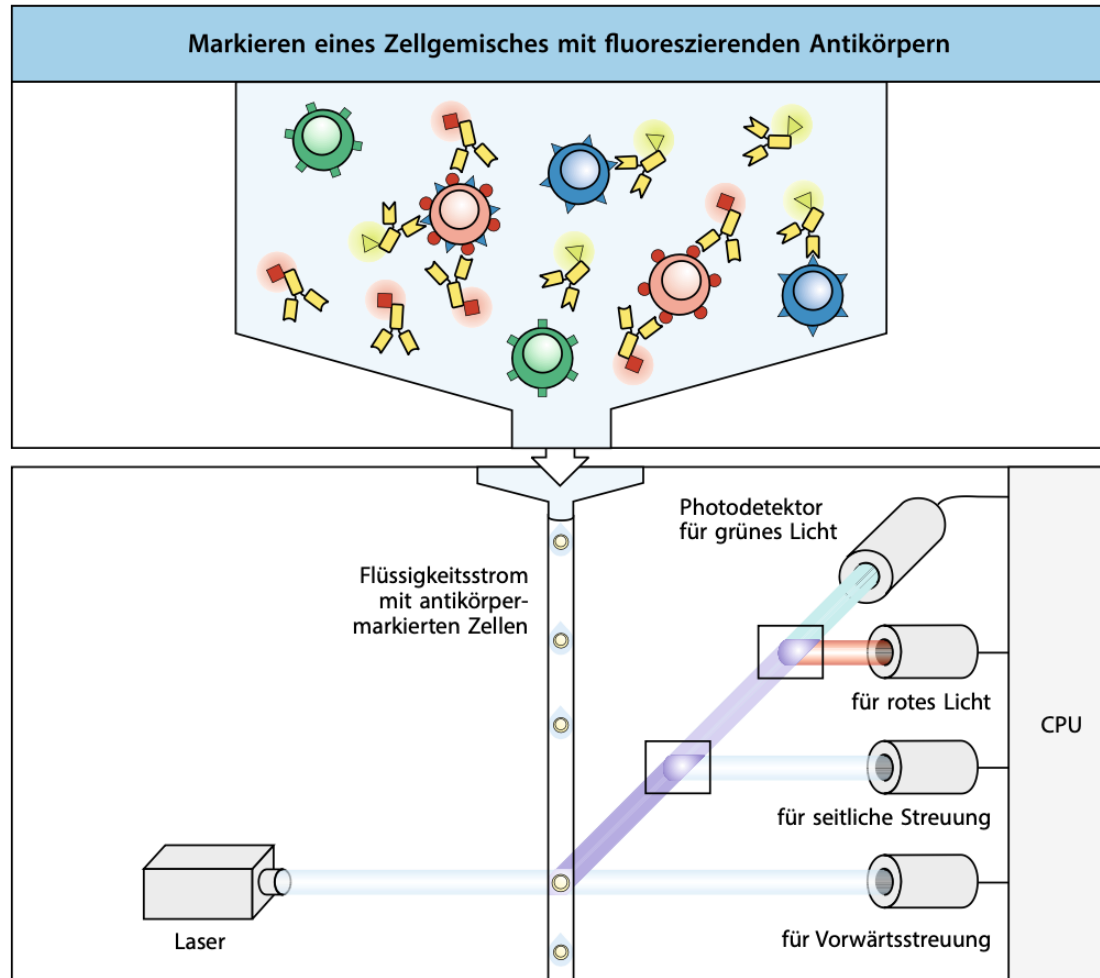
Direct Coombs test / Direct antiglobulin test



Indirect Coombs test / Indirect antiglobulin test

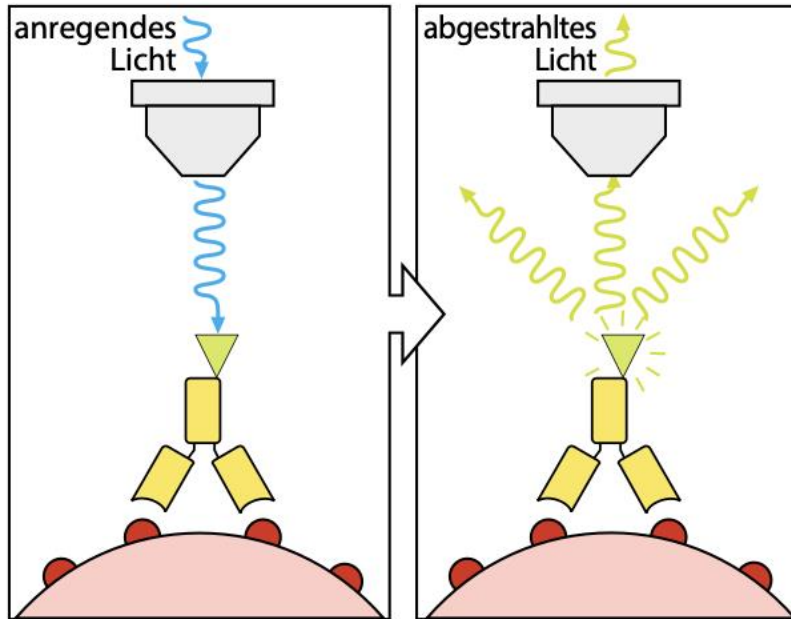


Durchflusszytometrie

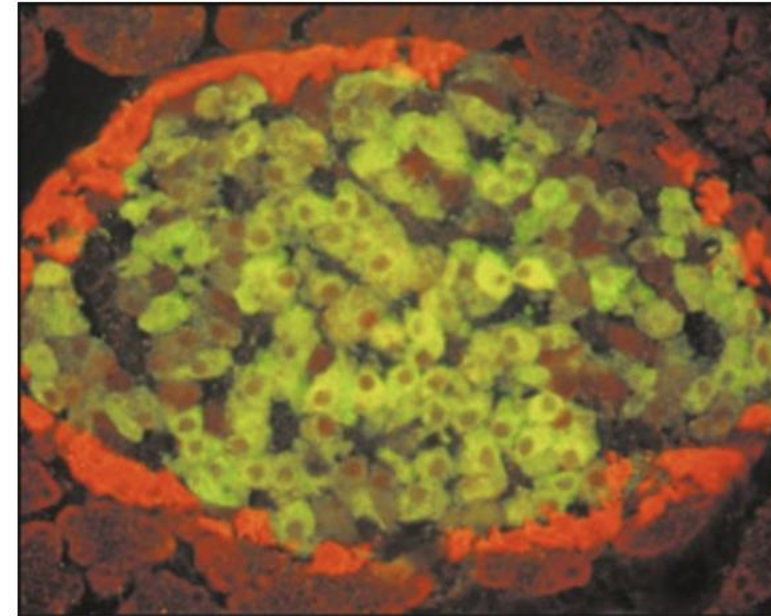


Beispiel:
Leukozytenzusammensetzung im Blut

Immunfluoreszenzmikroskopie



Langerhansinsel im Pankreas



Grün: Glutaminsäure-Decarboxylase (GAD)

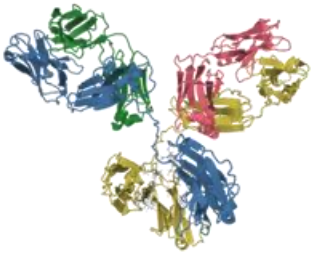
Rot: Glucagon

Beta-Zellen im Pankreas: GAD+

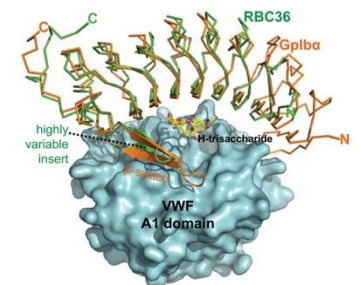
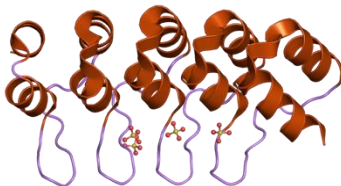
Alpha-Zellen: Glucagon+

Relevanz: Bei Typ1 Diabetes werden die Insulin-produzierenden Zellen zerstört

Zusammenfassung Diagnostik



1. Monoklonale Antikörper sind hochspezifische Reagenzien mit denen spezifische Moleküle in Körperflüssigkeiten, Zellen und Gewebeschnitten sichtbar gemacht und quantifiziert werden können.
2. Monoklonale Antikörper lassen sich gegen fast jede Struktur generieren, entweder nach Immunisierung oder mittels Phagen-Display.
3. Bei den meisten diagnostischen Methoden erkennen sie die native Struktur des Zielmoleküls
4. Durch Klonierung lassen sich Antikörper für verschiedenste Anwendungen anpassen. Hierbei wird die variable Region mit verschiedensten konstanten Antikörperregionen oder membranständigen Rezeptorregionen verbunden.



Verwendung monoklonaler Antikörper in der Therapie

1. Antikörper zur Blockierung von Zytokinen, die Krankheitsprozesse vorantreiben.
2. Blockierung von Molekülen, die an der Wanderung von Immunzellen beteiligt sind.
3. Immuncheckpoint-Blockade mit Antikörpern, die verhindern, dass Immunzellen inhibierende Signale in Tumoren erhalten, und daher in der Krebstherapie eingesetzt werden.
4. Antikörper, die direkt an Krebszellen binden und diese mittels verschiedenster Mechanismen eliminieren.
5. Antikörper, die in chimäre Antigenrezeptoren (CAR) umgewandelt werden, um zytotoxische Immunzellen zur Vernichtung von Zellen umzuprogrammieren.

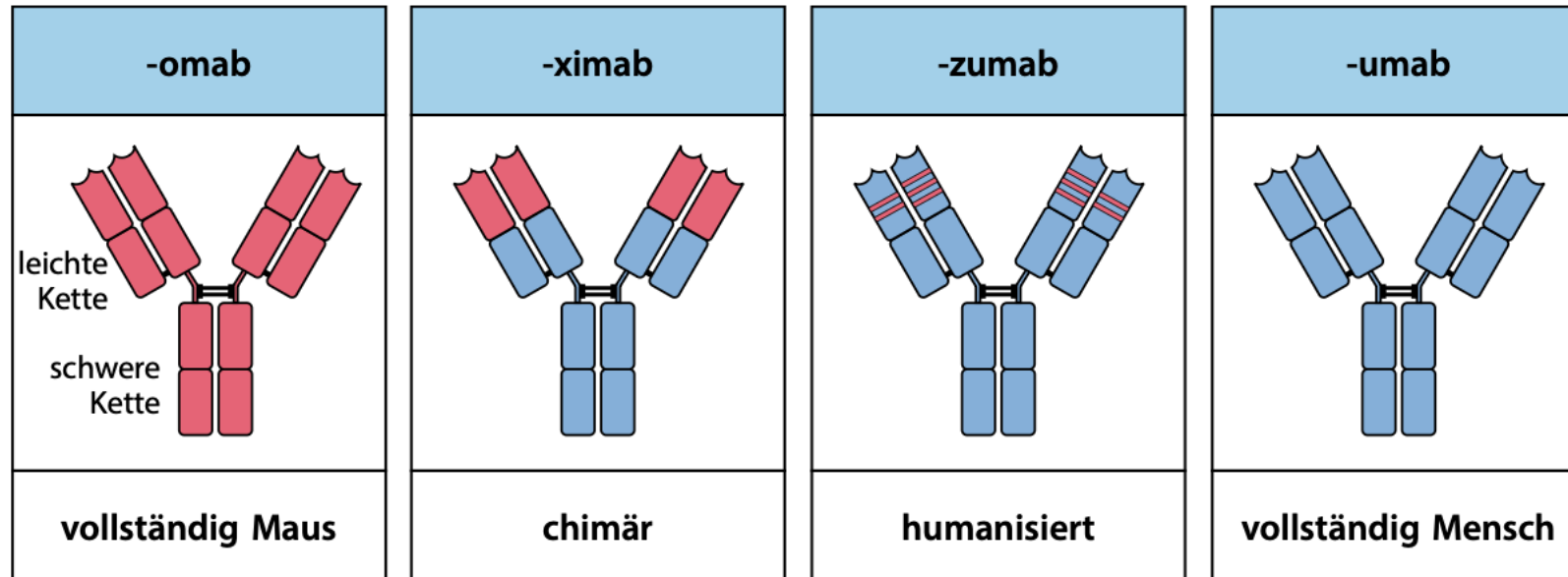
Eine Auswahl monoklonaler Antikörper, die in der klinischen Anwendung sind

für die Immuntherapie entwickelte monoklonale Antikörper					
		Bezeichnung	Spezifität	Wirkmechanismus	zur Anwendung zugelassen für
Lymphozyten- depletion		Rituximab	Anti-CD20	beseitigt B-Zellen	Non-Hodgkin-Lymphom
		Alemtuzumab (Campath-1H)	Anti-CD52	beseitigt Lymphocyten	chronische myeloische Leukämie
		Muromomab (OKT3)	Anti-CD3	blockiert T-Zell-Aktivierung	Nierentransplantation
		Daclizumab	Anti-IL-2R	verringert T-Zell-Aktivierung	
		Basiliximab	Anti-IL-2R	verringert T-Zell-Aktivierung	
Zytokin- Neutralisierung		Infliximab	Anti-TNF- α	hemmt durch TNF- α hervorgerufene Entzündung	Morbus Crohn
		Certolizumab	Anti-TNF- α		rheumatoide Arthritis
		Adalimumab	Anti-TNF- α		
		Golimumab	Anti-TNF- α		
		Tocilizumab	Anti-IL-6R	hemmt durch IL-6-Signale hervorgerufene Entzündung	Muckle-Wells-Syndrom
		Canakinumab	Anti-IL-1 β	hemmt durch IL-1 hervor- gerufene Entzündung	

Eine Auswahl monoklonaler Antikörper, die in der klinischen Anwendung sind

Zytokin- Neutralisierung	Denosumab	Anti-RANK-L	blockiert Aktivierung von Osteoklasten durch RANK-L	Knochenverlust
	Ustekinumab	Anti-IL-12/23	hemmt durch IL-12 und IL-23 hervorgerufene Entzündung	Psoriasis
Migrations- blockade	Efalizumab	Anti-CD11a (α_L -Integrin-Untereinheit)	blockiert Wanderung der Lymphocyten	Psoriasis (in den USA und in der EU zurückgezogen)
	Natalizumab	Anti- α_4 -Integrin		multiple Sklerose
B Zellantwort- Inhibierung	Omalizumab	Anti-IgE	beseitigt IgE-Antikörper	chronisches Asthma
	Belimumab	Anti-BLyS	verringert B-Zell-Reaktionen	systemischer Lupus erythematodes (Zulassung beantragt)
T Zell- Aktivierung	Ipilimumab	Anti-CTLA-4	verstärkt Reaktionen der CD4-T-Zellen	metastasierende Melanome
Antitoxin	Raxibacumab	Anti-Bacillus anthracis protective antigen (Zellbindungsdomäne des Anthraxtoxins)	verhindert Wirkung der Anthraxtoxine	Anthraxinfektion (Zulassung beantragt)

Die Endung des monoklonalen Antikörpers gibt Auskunft über seine Herkunft

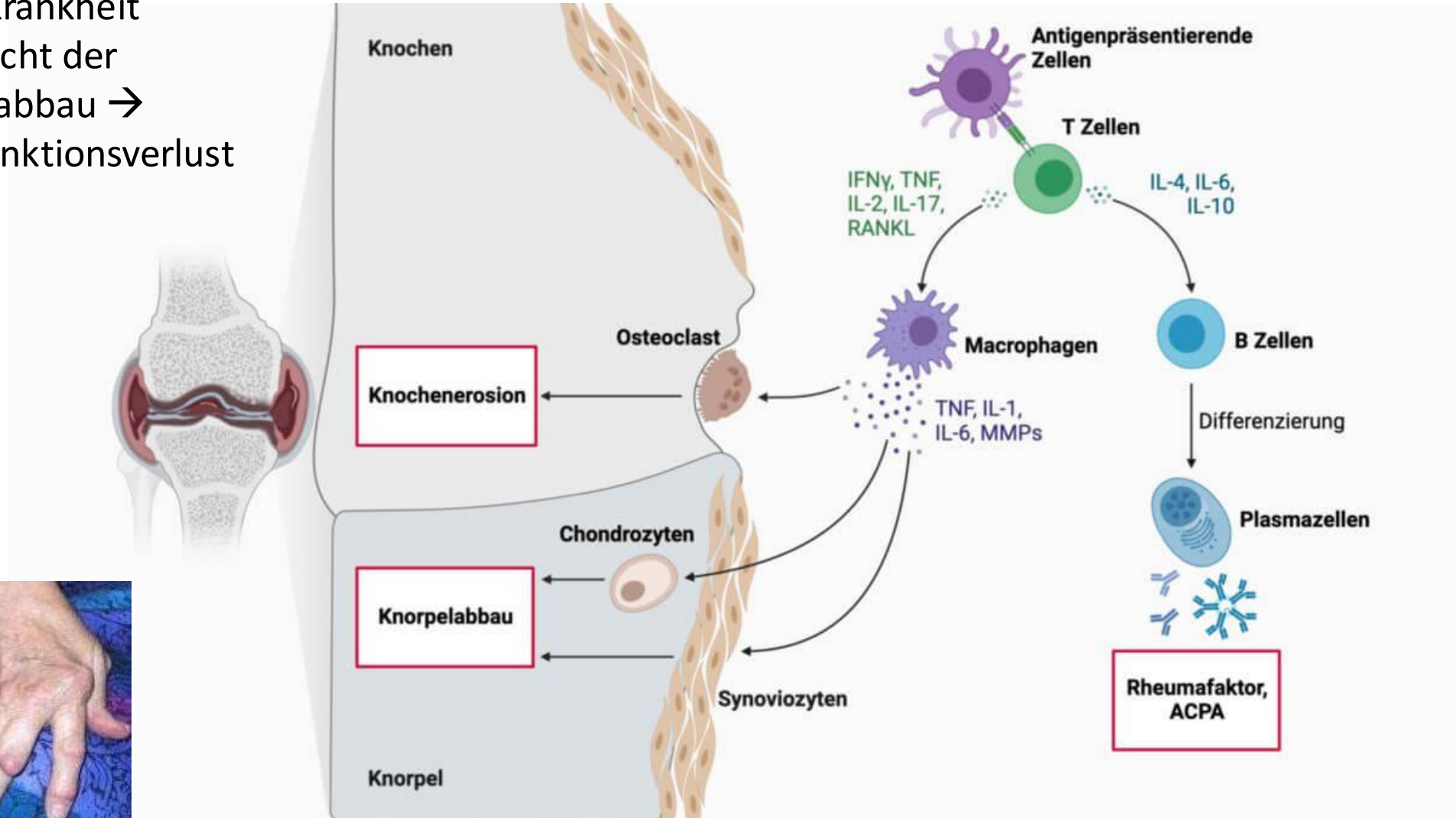


immunogen

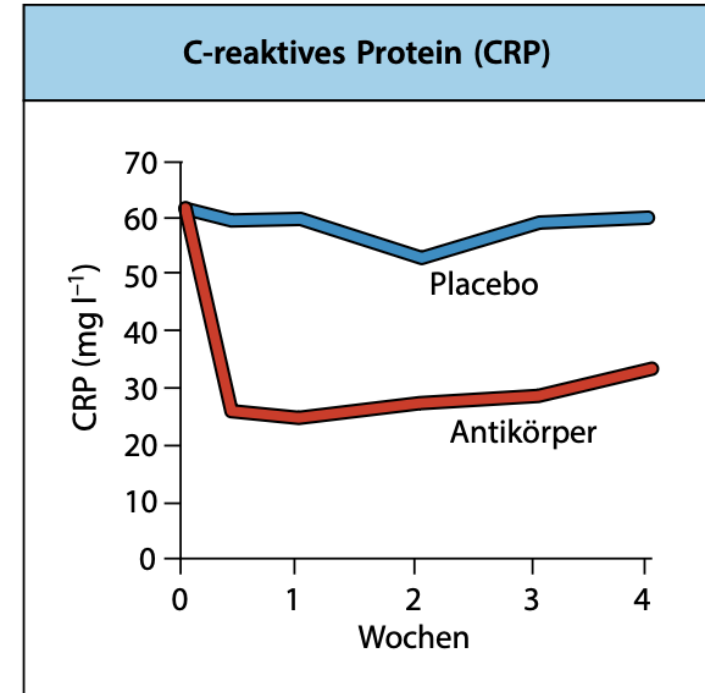
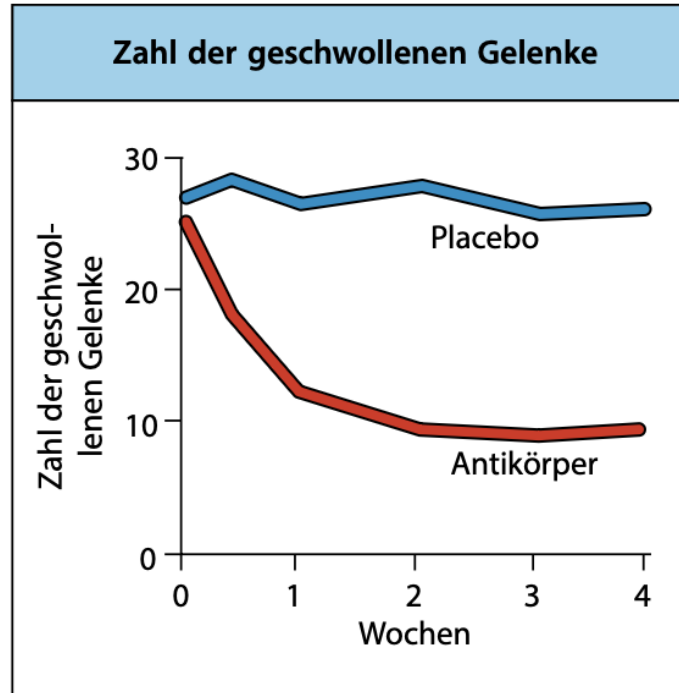
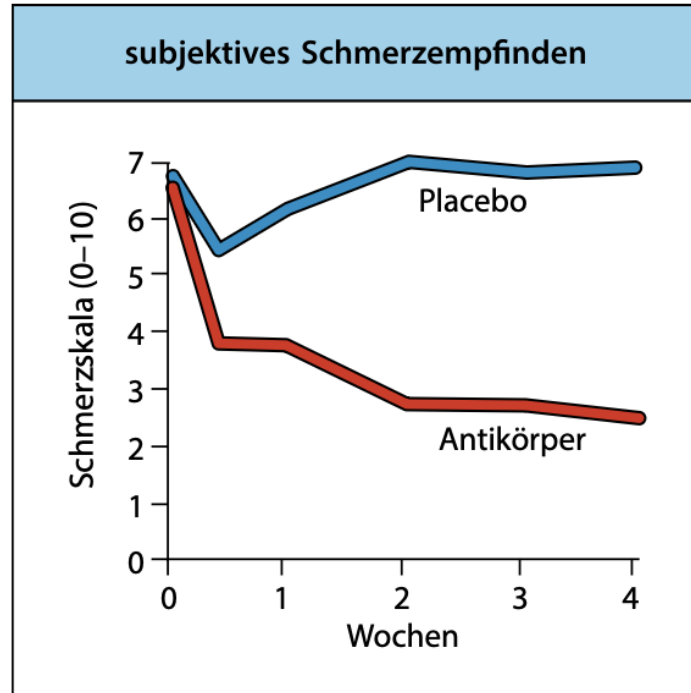
CDR-Regionen
aus der Maus

Rheumatoide Arthritis

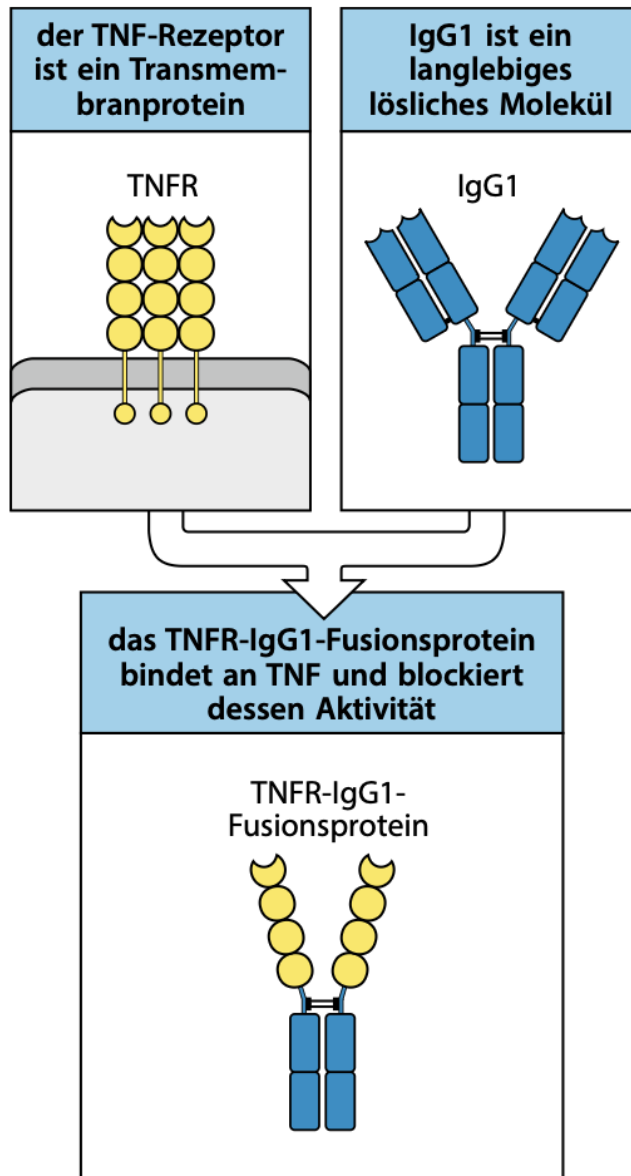
chronische entzündliche Krankheit
Entzündung der Innenschicht der
Gelenkkapsel → Knochenabbau →
chronische Schmerzen, Funktionsverlust



Anti-TNF gegen rheumatoide Arthritis

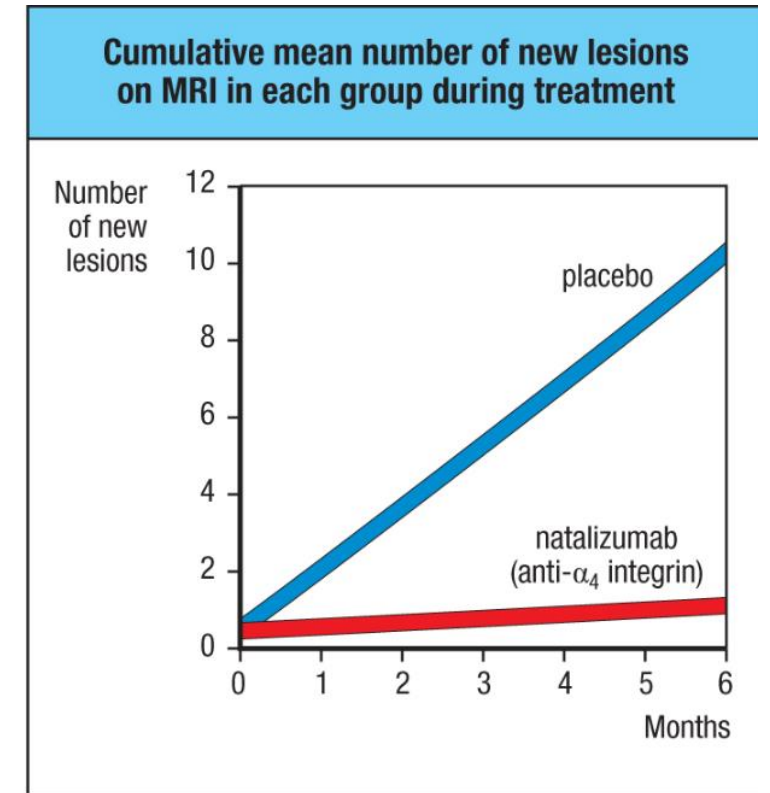
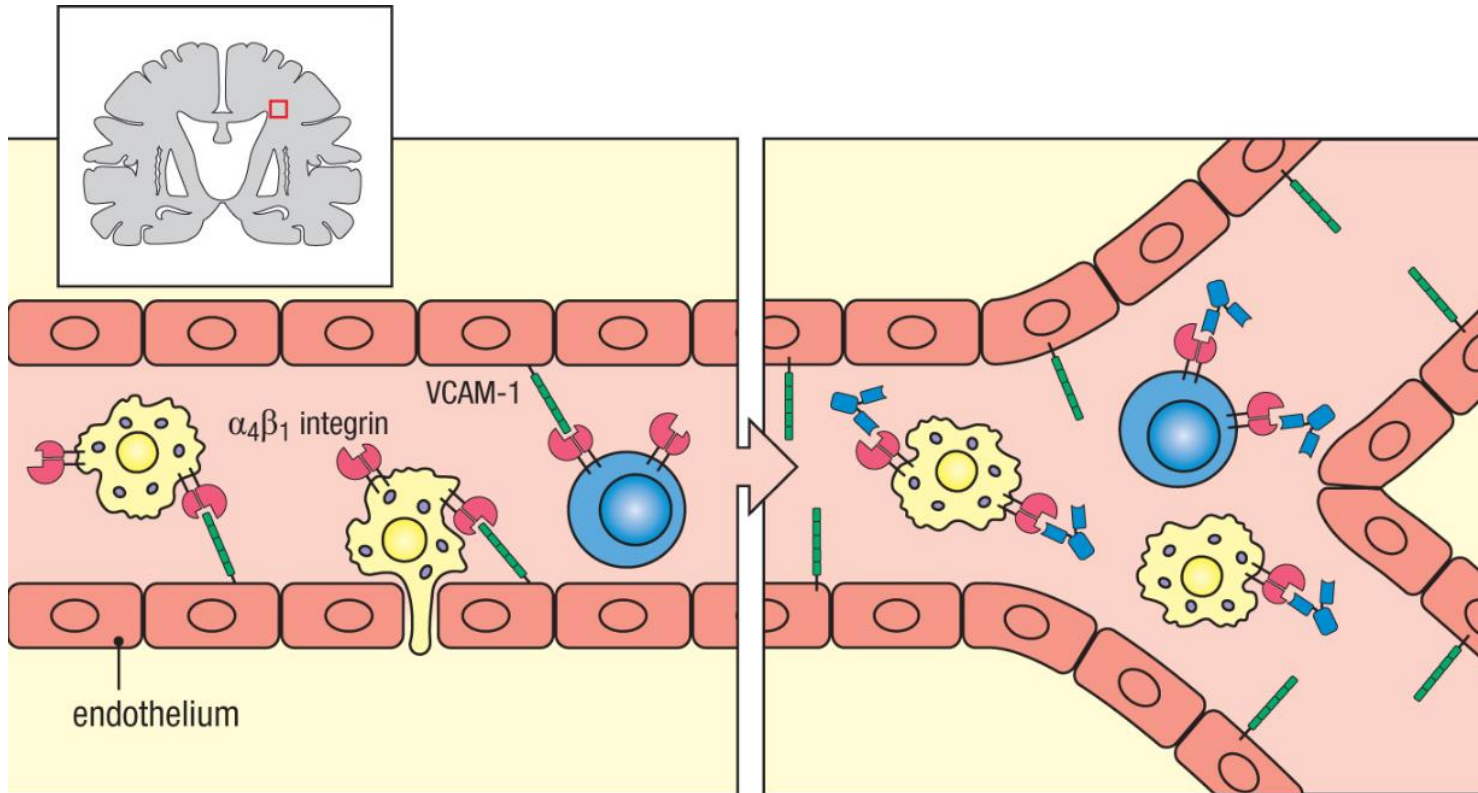


Fusionsproteine als Antikörperalternativen



Um TNF zu blockieren, verwendet man den entsprechenden Rezeptor und fusioniert ihn mit einem IgG Antikörper → Löslichkeit und Spezifität

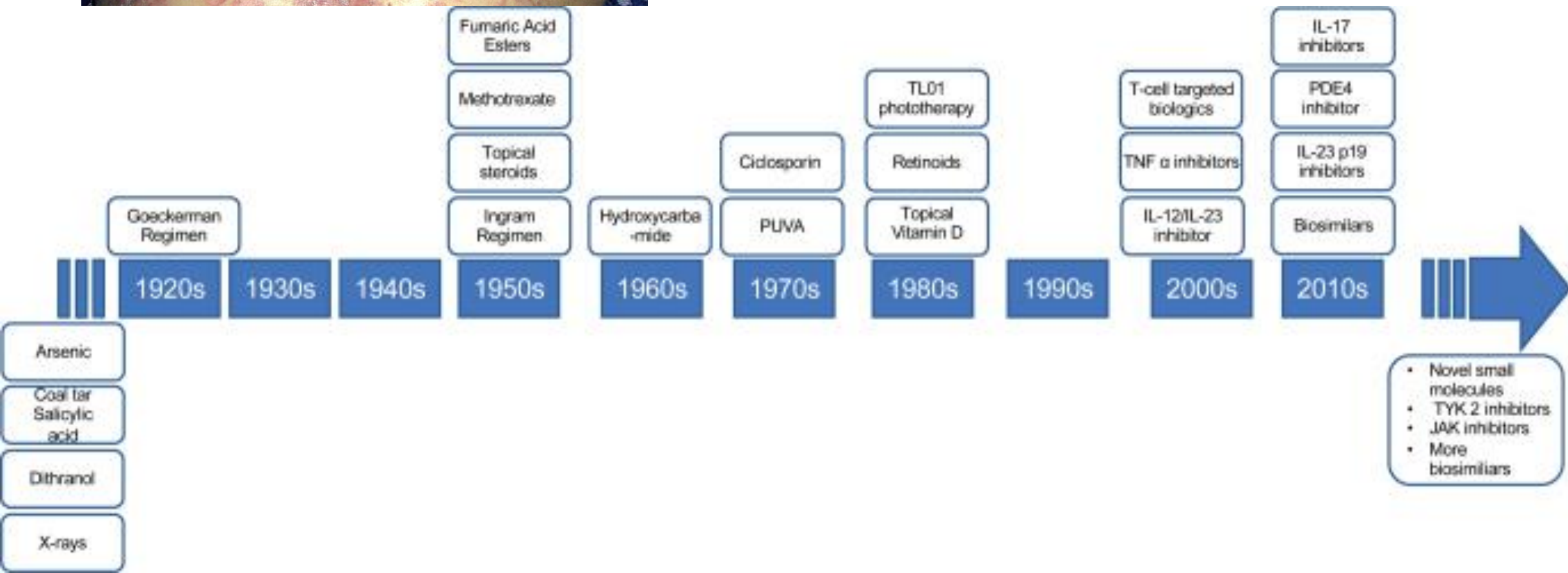
Antikörperblockade der Einwanderung von Immunzellen ins Gehirn als Behandlung der Multiplen Sklerose (MS)

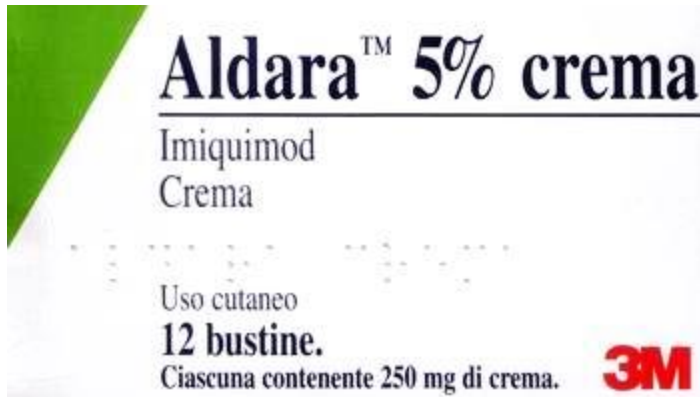


Psoriasis



Entzündliche Erkrankung der Haut
(Schuppenflechte)
chronisch, verläuft in Schüben
Inzidenz 1:50





Crème gegen Warzen
TLR7/8 Agonist

Australasian Journal of Dermatology (2004) 45, 47–50

CASE REPORT

Psoriasis induced by topical imiquimod

Jason K Wu,¹ Greg Siller¹ and Geoff Strutton²

Departments of ¹Dermatology and ²Pathology, Princess
Queensland, Australia

OBSERVATION

Psoriasis Triggered by Toll-like Receptor 7 Agonist Imiquimod in the Presence of Dermal Plasmacytoid Dendritic Cell Precursors

Michel Gilliet, MD; Curdin Conrad, MD; Michael Geiges, MD; Antonio Cozzio, MD, PhD;
Wolfgang Tharlimann, MD; Günter Burg, MD; Frank O. Nestle, MD; Reinhard Dummer, MD

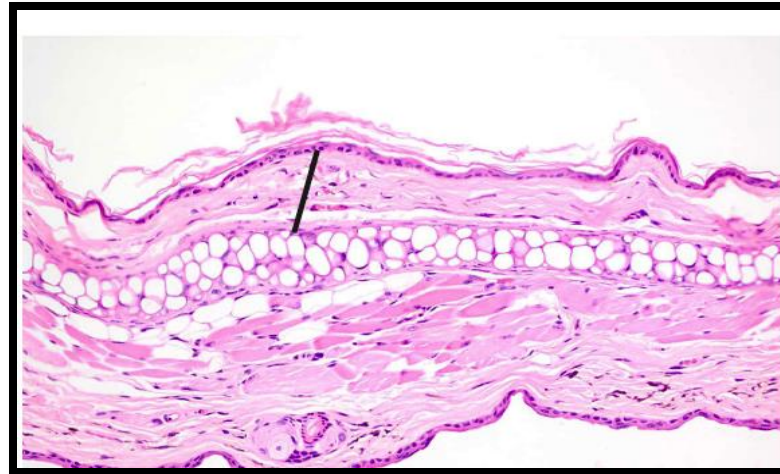
Control



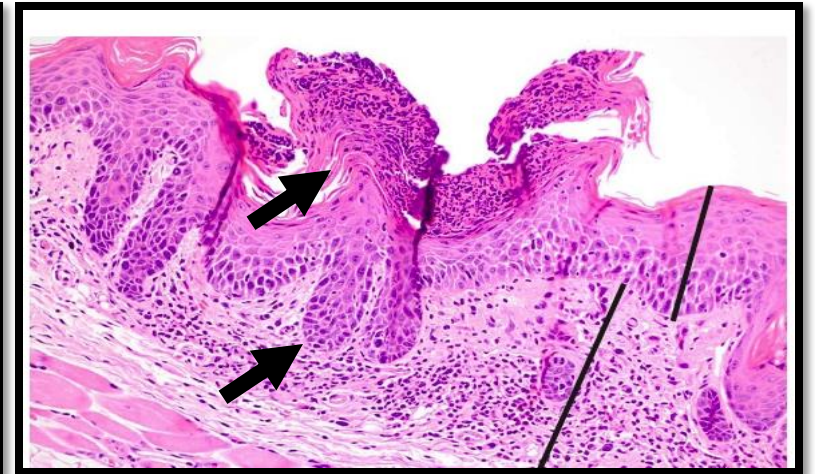
Aldara



Control

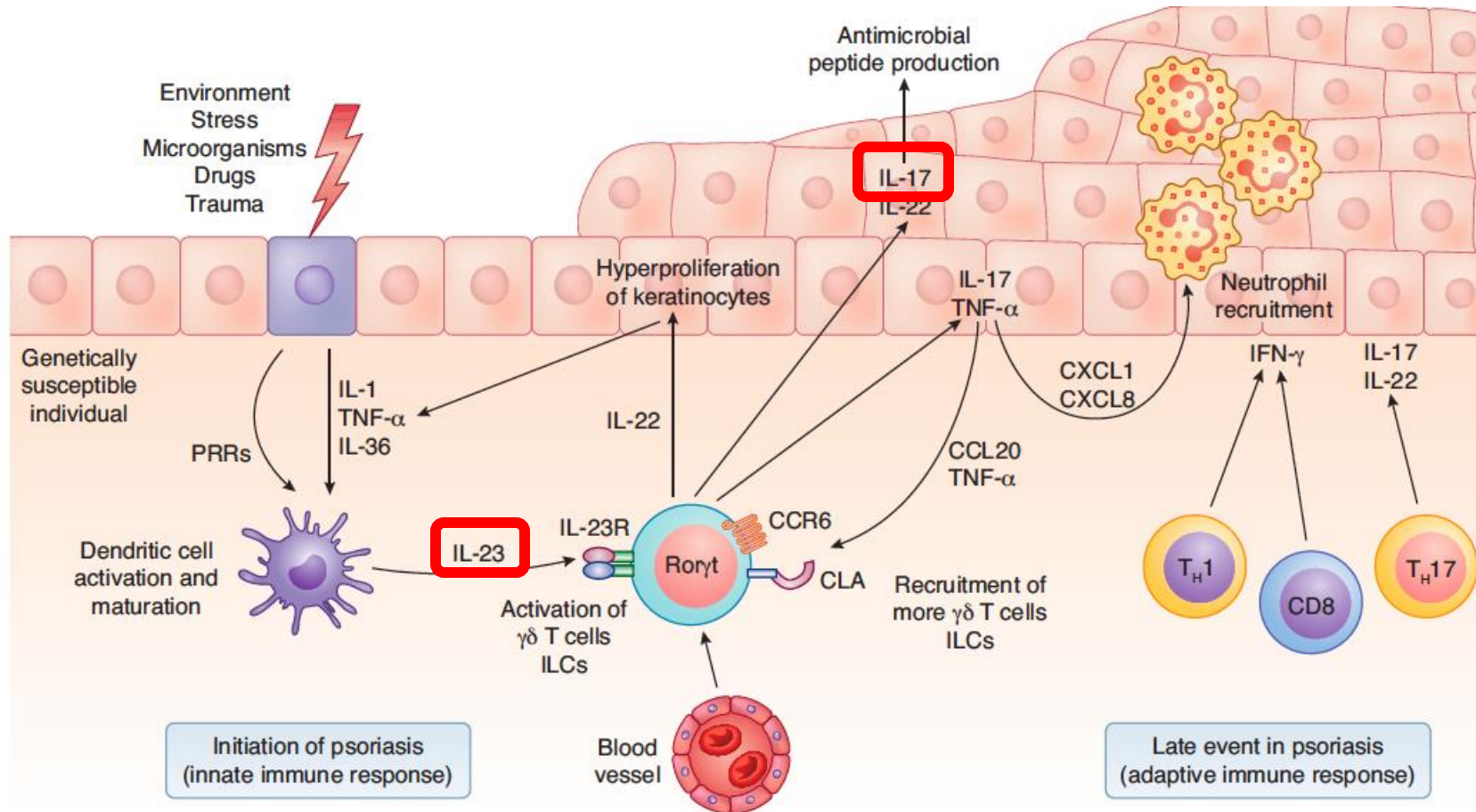


Aldara



Van der Fitz et al. 2009
Pantelyushin et al. 2012
Kulig et al. 2016

Disregulation von IL-23 und IL-17 Produktion durch gamma-delta T-Zellen
wenig Indikation für Selbstreaktive T-Zellen
keine klassische Autoimmunerkrankung (?)

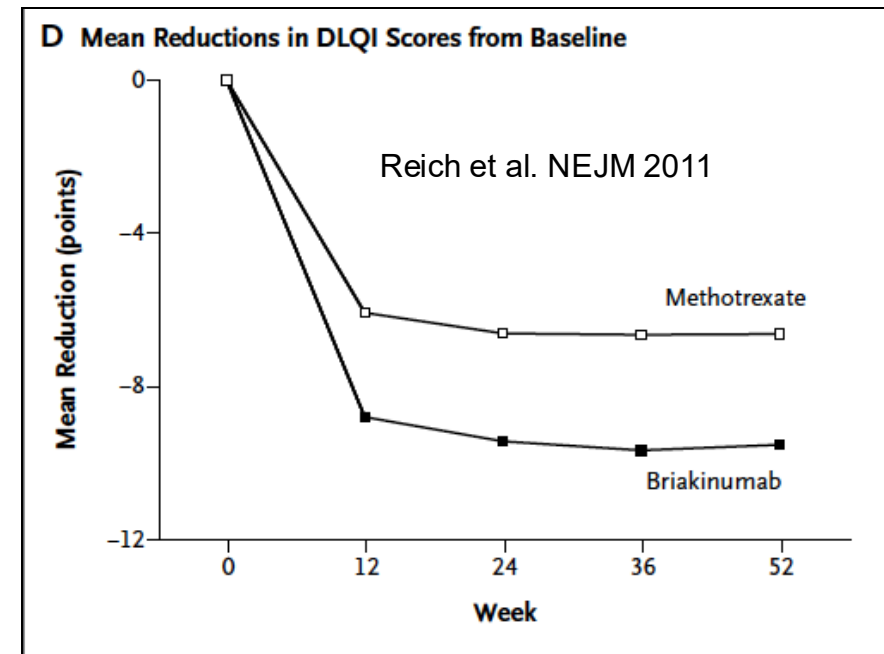
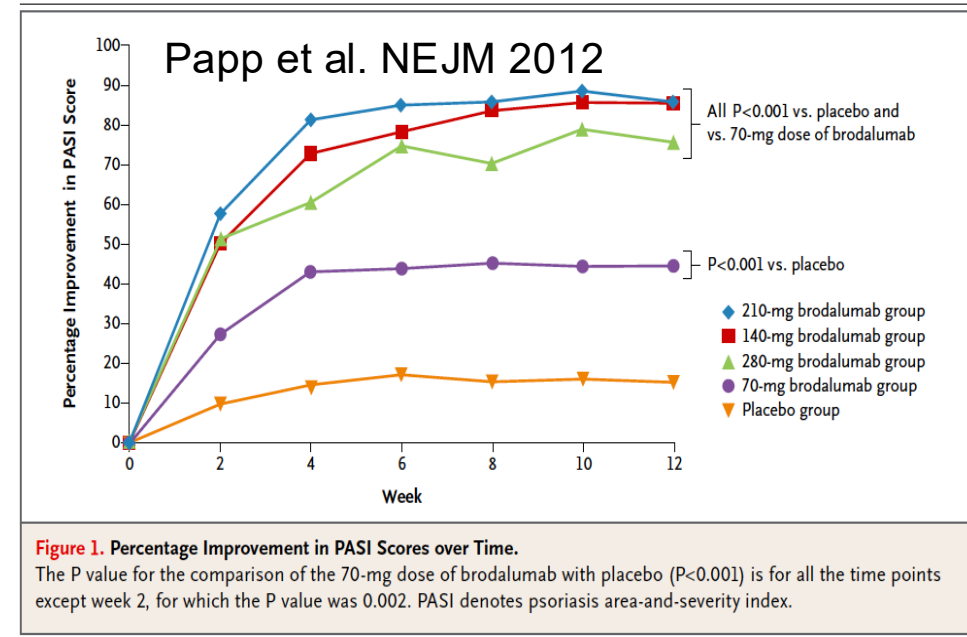


Psoriasis



Anti-IL23Rp40

Anti-IL17RA



Anwendung von monoklonalen Antikörpern in der Anti-Tumor Therapie

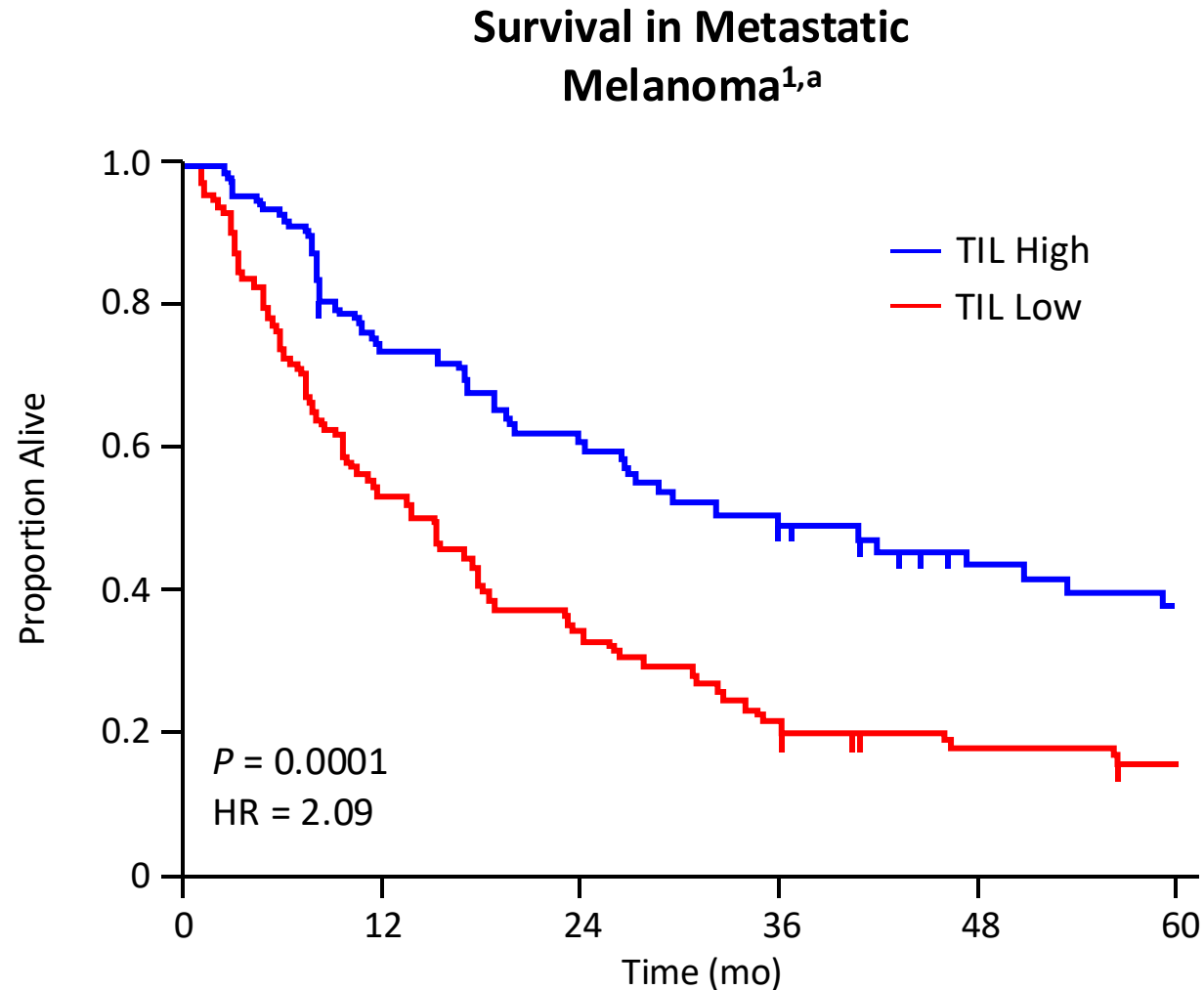
William B. Coley

Coley-Toxine



- Knochenchirurg und Onkologe Memorial Hospital in NYC
- Beobachtung: Sarkom-Patienten entwickeln manchmal spontane Tumor-Regression nach Infekten
- 1891 injiziert er Bakterien in den Tumor eines terminalen Patient → Patient überlebte 8 Jahre
- Hat über den Zeitraum von 40 Jahren über 1000 Patienten mit Bakterien oder Bakterienbestandteilen (Coley-Toxine) behandelt → 10% Heilungsrate
- Gilt als “Vater der Krebsimmuntherapie”

Korrelation zwischen der Zahl von T-Zellen im Tumor und Überlebensrate

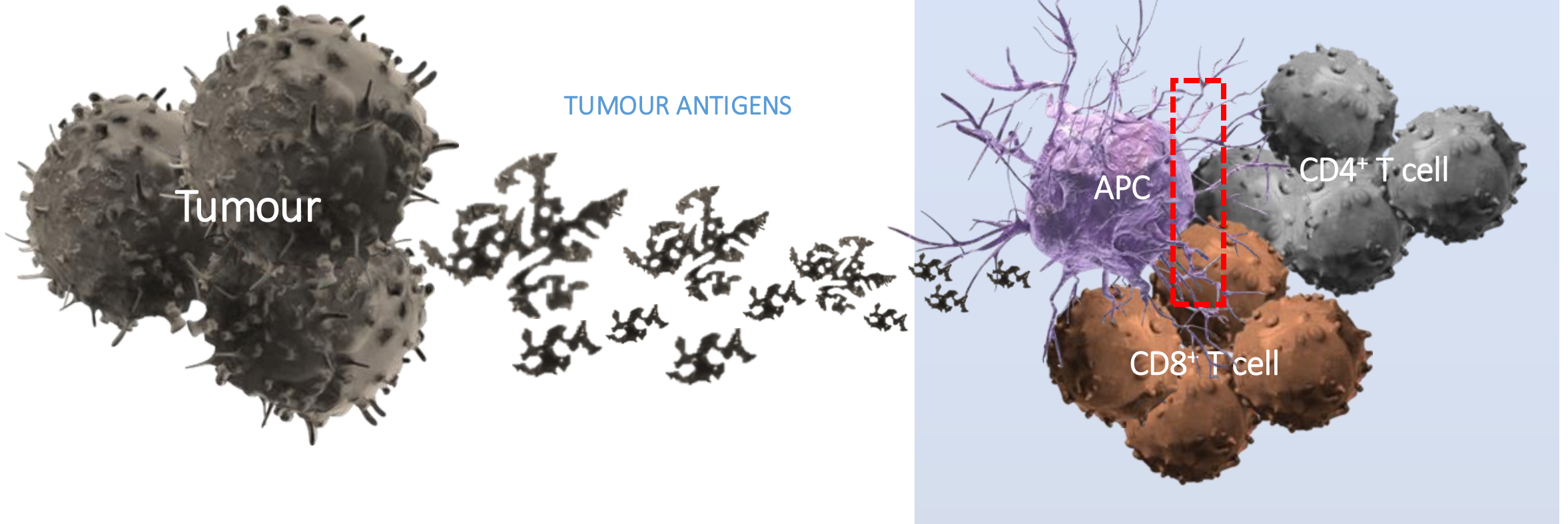


TILs: Tumour Infiltrating Lymphocytes (CD8⁺ T cells in this study)

1. Erdag G, et al. *Cancer Res* 2012;72:1070–1080;

Das Immunsystem kann mobilisiert werden,
um Tumore zu bekämpfen...

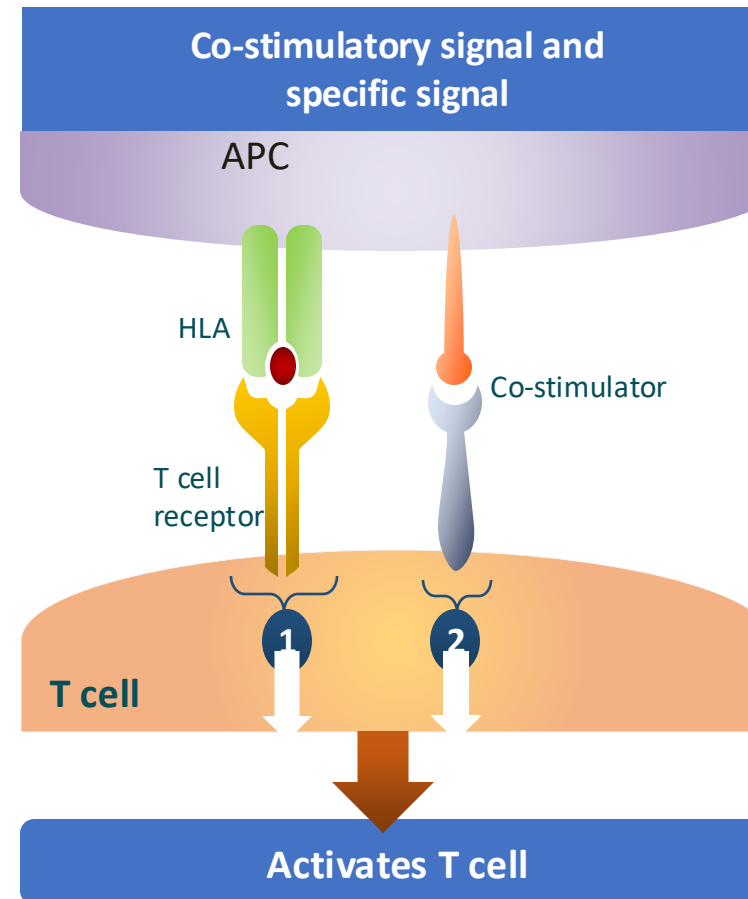
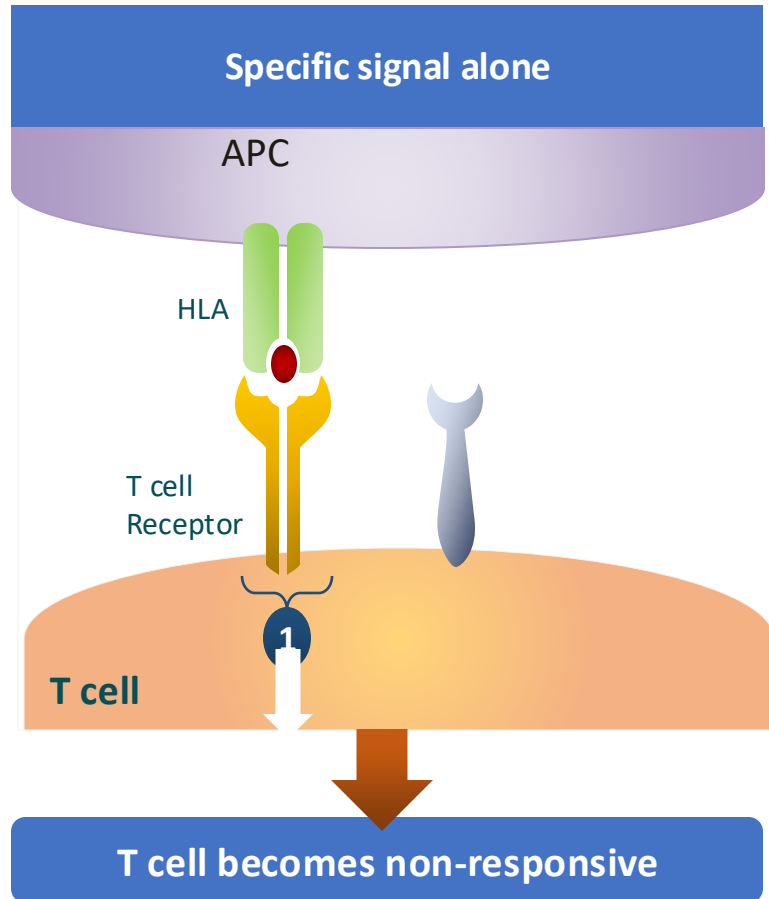
Wo beginnt die Aktivierung?



APC, antigen-presenting cell.

Modified from Janeway CA, et al. *Immunobiology*. New York: Garland Science; 2008.

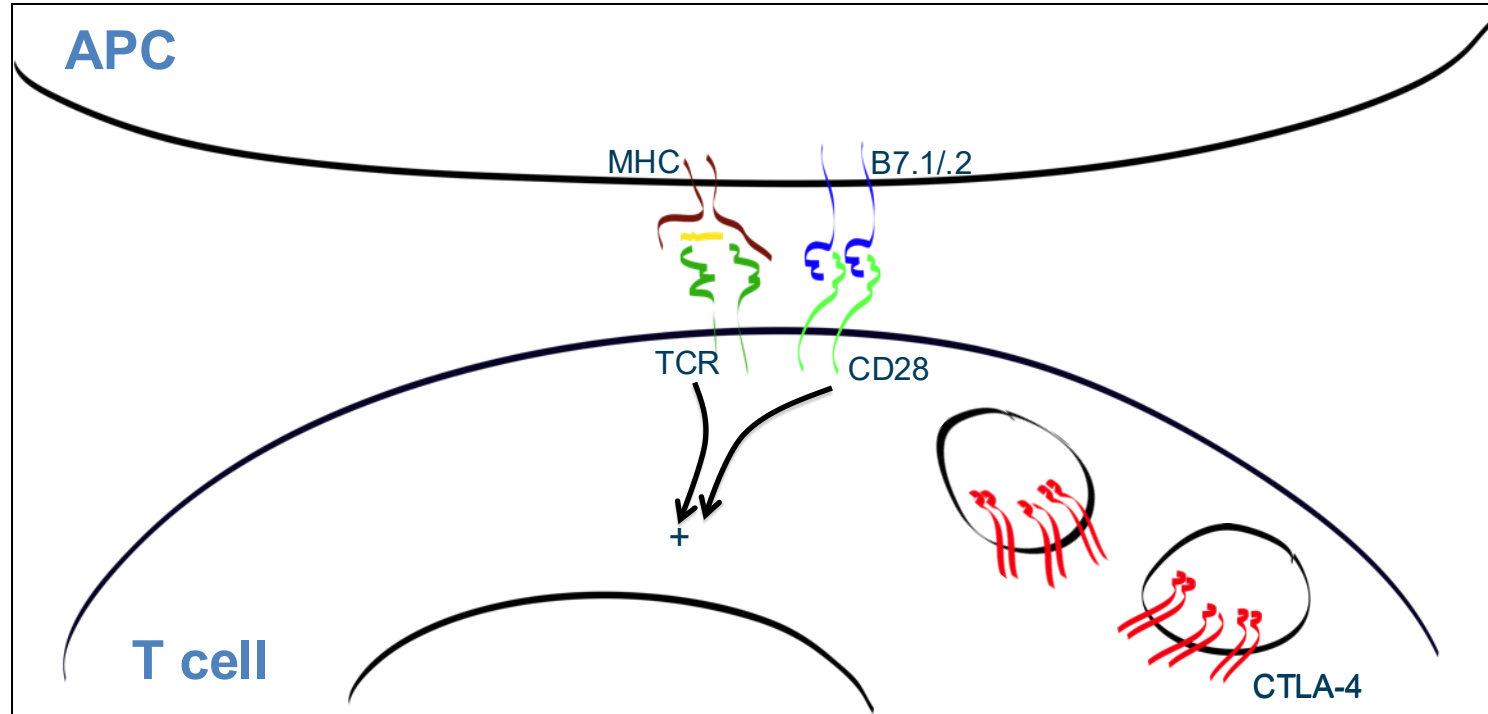
3 Signale werden benötigt, damit T-Zellen voll aktiviert werden



1. Stimulation über den T-Zell Rezeptor
2. Co-Stimulation
3. aktivierende Cytokine

Restricting Immunity Through CTLA-4¹

CTLA-4 und **PD-1**
sind co-
inhibitorische
Moleküle, die auf
der Zell-
Oberfläche von
aktivierten und
regulatorischen T-
Zellen exprimiert
werden →
**Checkpoint-
Inhibitoren**

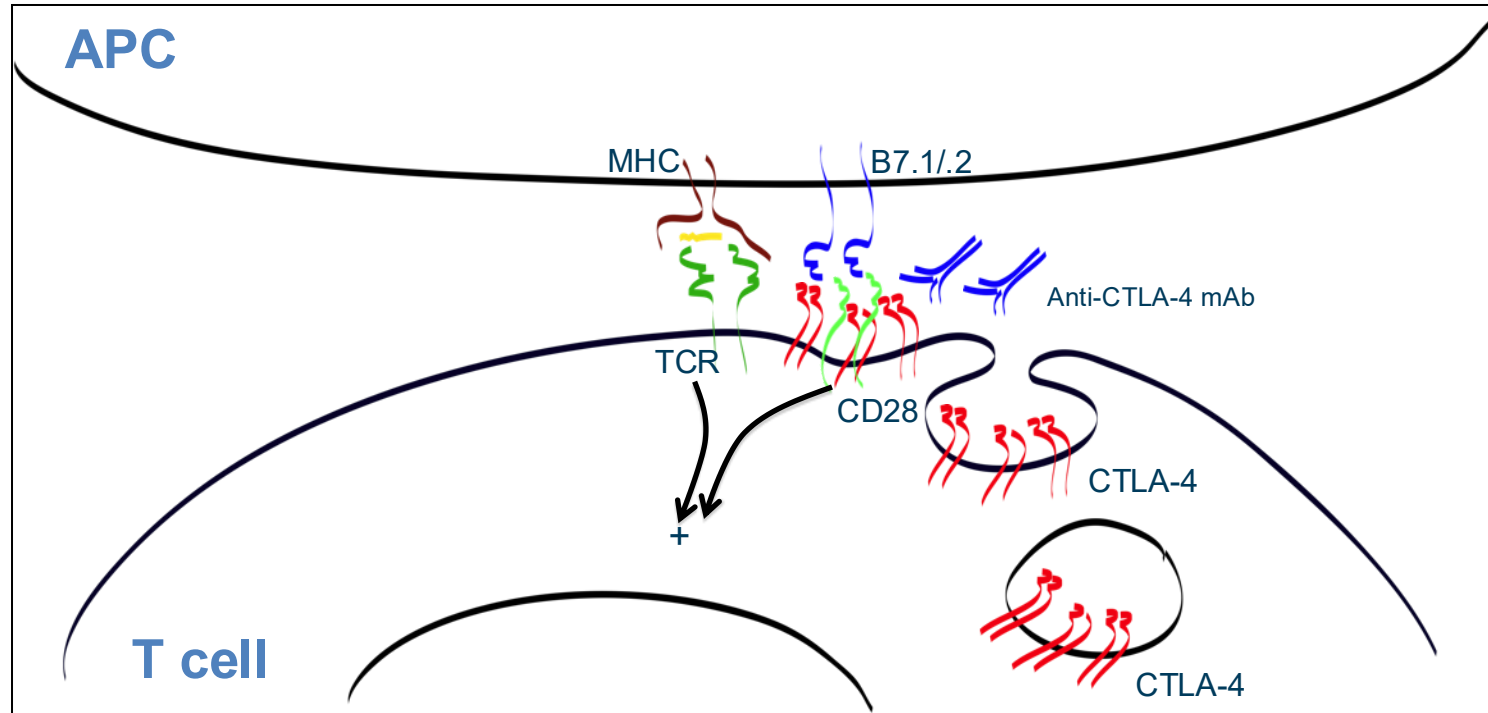


MHC, major histocompatibility complex; TCR, T-cell receptor.

1. Quezada SA, et al. *Br J Cancer*. 2013;108:1560-1565.

Restricting Immunity Through CTLA-4¹

CTLA-4 und **PD-1**
sind co-
inhibitorische
Moleküle, die auf
der Zell-
Oberfläche von
aktivierten und
regulatorischen T-
Zellen exprimiert
werden →
**Checkpoint-
Inhibitoren**

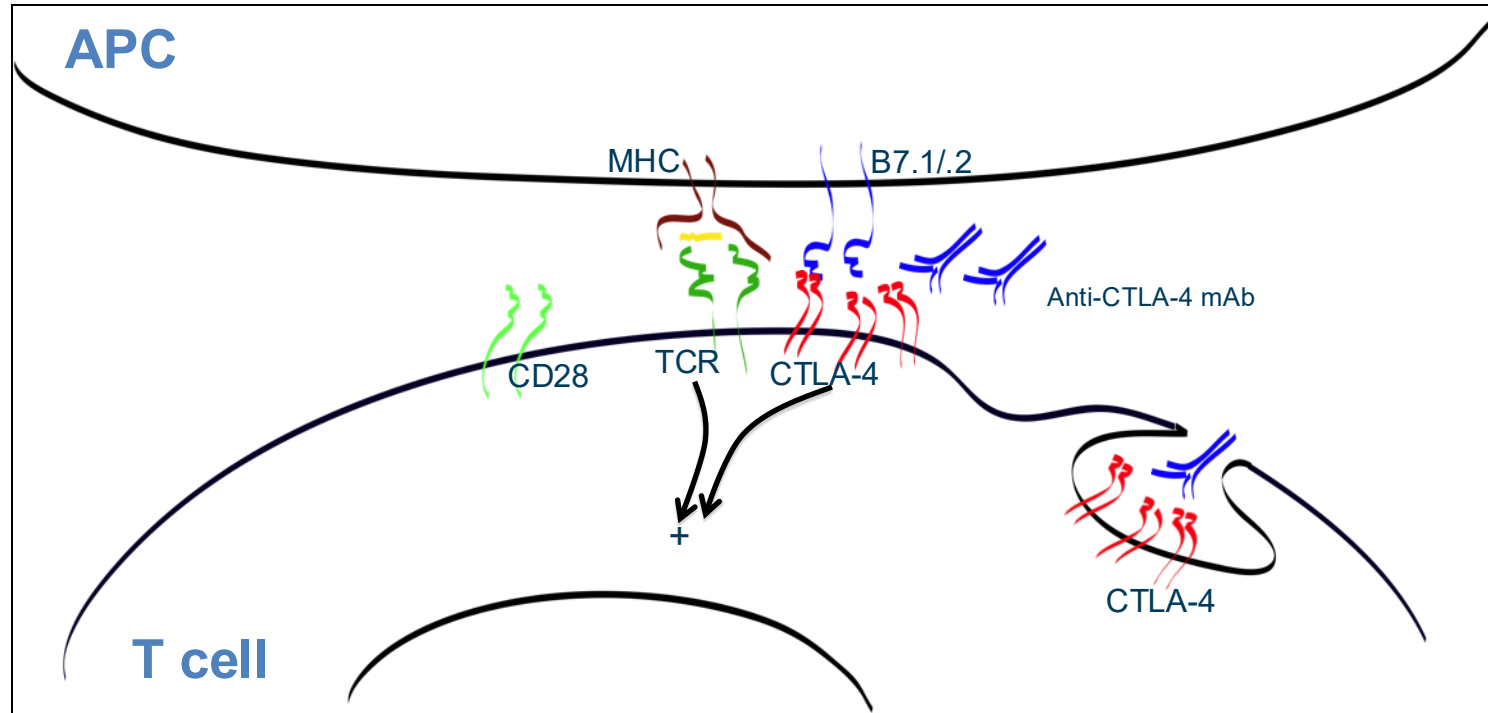


mAB, monoclonal antibody.

1. Quezada SA, et al. *Br J Cancer*. 2013;108:1560-1565

Restricting Immunity Through CTLA-4¹

CTLA-4 und **PD-1**
sind co-
inhibitorische
Moleküle, die auf
der Zell-
Oberfläche von
aktivierten und
regulatorischen T-
Zellen exprimiert
werden →
**Checkpoint-
Inhibitoren**



mAB, monoclonal antibody.

1. Quezada SA, et al. *Br J Cancer*. 2013;108:1560-1565

The NEW ENGLAND JOURNAL *of* MEDICINE

ESTABLISHED IN 1812

AUGUST 19, 2010

VOL. 363 NO. 8

Improved Survival with Ipilimumab in Patients with Metastatic Melanoma

F. Stephen Hodi, M.D., Steven J. O'Day, M.D., David F. McDermott, M.D., Robert W. Weber, M.D.,
Jeffrey A. Sosman, M.D., John B. Haanen, M.D., Rene Gonzalez, M.D., Caroline Robert, M.D., Ph.D.,
Dirk Schadendorf, M.D., Jessica C. Hassel, M.D., Wallace Akerley, M.D., Alfons J.M. van den Eertwegh, M.D., Ph.D.,
Jose Lutzky, M.D., Paul Lorigan, M.D., Julia M. Vaubel, M.D., Gerald P. Linette, M.D., Ph.D., David Hogg, M.D.,
Christian H. Ottensmeier, M.D., Ph.D., Celeste Lebbé, M.D., Christian Peschel, M.D., Ian Quirt, M.D.,
Joseph I. Clark, M.D., Jedd D. Wolchok, M.D., Ph.D., Jeffrey S. Weber, M.D., Ph.D., Jason Tian, Ph.D.,
Michael J. Yellin, M.D., Geoffrey M. Nichol, M.B., Ch.B., Axel Hoos, M.D., Ph.D., and Walter J. Urba, M.D., Ph.D.



Zusammenfassung Therapie

1. Monoklonale Antikörpertherapien kommen bei der Neutralisierung von entzündungsverursachenden Zytokinen, zur Verhinderung der Einwanderung von Immunzellen ins Gehirn und bei der Depletion von Krebszellen zum Einsatz.
2. Nota Bene: Monoklonale Antikörper dienen auch als Vorlage für chimäre Antigenrezeptoren durch die T (CAR-T) umprogrammiert werden können, um Krebszellen zu zerstören.
3. Bei diesen therapeutischen Anwendungen monoklonaler Antikörper hat sich über die Jahre herausgestellt, dass man durch Dosierung einen Mittelweg zwischen therapeutischer Effizienz und den ausgelösten Entzündungsreaktionen wählen muss.